

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación



Estimación de Provisiones para los Bancos de Chile usando Modelos de Datos de Panel

Carla Ariel Lastra Oliva

Profesor guía: Felipe Elorrieta Lopez

Trabajo de titulación presentado a la Facultad de
Ciencia en cumplimiento parcial de los requisitos exi-
gidos para optar al título de Ingeniero Estadístico

Santiago, Chile

2017

Agradecimientos

Gracias a mis padres Marcela y Guillermo, por el amor, apoyo incondicional y preocupación que me entregan a diario, sin ustedes no estaría escribiendo esto hoy. A mis hermanos Daniela y Guillermo, que con sus cariños y logros me motivan a ser como ellos y superarme cada día más.

A mis abuelos Miguel y Bernardita que siempre mostraron preocupación y alegría por mis estudios.

A Gerardo, mi estadístico preferido, gracias por el amor, paciencia, y apoyo que me brindaste en estos 5 años.

A Patricio Jaramillo, que me dio la oportunidad de desarrollar este trabajo, mostrando siempre apoyo y buena disposición cada vez que tenía una duda.

A Felipe Elorrieta, mi profesor guía, que estuvo presente durante todo el desarrollo de este trabajo, gracias por la confianza, el apoyo, la exigencia y las buenas conversaciones.

No puedo dejar de mencionar a mi tío Luis Vera, que fue quien me aconsejó que estudiara Ingeniería Estadística, gracias por el mejor consejo que me han dado, fue la mejor elección que tomé.

A mis amigas Carla y Yoseline, que siempre tuvieron una palabra de apoyo cuando lo necesitaba y se alegraron siempre con mis logros.

A mis compañeras Sandra y Malen, que juntas pasamos muchas alegrías y penas durante estos 5 años, no hubiera sido lo mismo sin ustedes, gracias por la paciencia. A Daniela Vilches, que también le toco tenerme paciencia, gracias por el cariño.

Finalmente gracias a todos los que siempre estuvieron presentes en estos 5 años, dando una palabra de apoyo o simplemente sacándome de la rutina, amigos, compañeros, profesores, tíos, primos, Cooper.

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo estimar las provisiones totales y según el tipo de cartera de los bancos de Chile a partir de los Modelos de Datos de Panel.

Las provisiones son necesarias para sustentar perdidas producidas por incumplimientos. Debido a lo anterior nace la necesidad de estudiar las provisiones por riesgo de crédito, con la finalidad de averiguar que variables influyen en su comportamiento. La literatura indica que existe una relación inversa entre el crecimiento de las provisiones y el crecimiento económico, y a su vez indica que las provisiones responden mejor a variables externas que a variables propias.

Para llevar a cabo este análisis se armó una base de datos con información mensual de 25 bancos Chilenos, desde Enero 2010 hasta Marzo 2016, la cual consta de variables idiosincráticas y macroeconómicas. Se utilizó la técnica de datos de panel para la estimación de provisiones totales, analizando su importancia por grupo de banco. De la misma forma se realizaron análisis para las provisiones de cartera consumo, comercial y vivienda respectivamente.

Los resultados indicaron que las provisiones totales responden negativamente al crecimiento económico del pasado, y responden positivamente al nivel de mora y al aumento del desempleo. Al desagregar los resultados por tipo de banco, notamos que los bancos grandes tienen un comportamiento opuesto al resto.

Por otra parte las provisiones por cartera consumo y comercial tienen un comportamiento similar a las provisiones totales. Ocurre lo contrario de la cartera de vivienda, la cual es explicada casi en su totalidad por variables agregadas.

Índice general

Referencias	1
1. Introducción	2
1.1. Definición del Problema	4
1.1.1. Modelos de Datos de Panel	5
1.2. Objetivos	7
1.2.1. Objetivo General	7
1.2.2. Objetivos Específicos	7
1.3. Metodología	8
2. Marco Teórico	10
2.1. Modelos de Datos de Panel	10
2.1.1. Modelo General con Datos de Panel [10]	10
2.1.2. Modelo de efectos fijos [10]	11
2.1.3. Modelo de efectos fijos de grupo y de tiempo	13
2.1.4. Modelos de efectos fijos y paneles incompletos	14
2.1.5. Modelos de efectos aleatorios [10]	15
2.1.6. Modelos de efectos aleatorios y paneles incompletos	17
2.1.7. Modelos Dinámicos [3]	17
2.1.8. Contrastes para Modelos de Datos de Panel	21
2.1.9. Metodología para la evaluación de los modelos	24
2.1.10. Conceptos adicionales	25
3. Análisis preliminares	27
3.1. Conocimientos previos	27

3.2. Selección de variables	28
3.3. Resumen descriptivo	32
4. Modelos	37
4.1. Modelos Provisiones Totales	37
4.1.1. Modelos Estáticos	37
4.1.2. Modelo con rezago en variable dependiente	42
4.1.3. Modelo con rezago en variables independientes	43
4.1.4. Modelo Dinámico	43
4.1.5. Elección Modelo Provisiones Totales	44
4.1.6. Modelo final Provisiones Totales y su contribución	46
4.1.7. Contribución según tipo de Banco	48
4.2. Modelos Provisiones Cartera Consumo	52
4.2.1. Contribución Provisiones Consumo	53
4.3. Modelos Provisiones Cartera Comercial	54
4.3.1. Contribución Provisiones Comercial	55
4.4. Modelos Provisiones Cartera Hipotecaria	56
4.4.1. Contribución Provisiones Vivienda	57
4.5. Comparación modelos finales	59
5. Conclusiones	60
Bibliografía	62
Anexo	64
A. Modelos Provisiones Totales	64
B. Modelos Intermedios	71
C. Modelos Dinamicos	76
D. Modelos por Cartera	79

Capítulo 1

Introducción

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) es una institución pública creada en 1925 a partir de la Ley General de Bancos. Esta institución se relaciona directamente con el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Hacienda.

Su misión es supervisar el correcto funcionamiento del Sistema Financiero del país, a través de la fiscalización a las empresas bancarias y otras instituciones, con el fin de mantener su estabilidad.

Cuando un cliente de un Banco pide un crédito esa información se va a la Cartera de Colocaciones ¹. El Directorio de cada Banco tiene la responsabilidad de velar por que el banco cuente con procesos de evaluación de riesgo de crédito ² y controles internos que aseguren mantener en todo momento un nivel de Provisiones suficientes para sustentar perdidas debido a incumplimientos. [19]

La tarea que cumple la SBIF respecto a las Provisiones es examinar el funcionamiento de los métodos y modelos utilizados por los bancos para el cálculo de estas y cerciorarse de que cumplan con los estándares establecidos.

Debido a lo anterior nace la necesidad de estudiar las Provisiones por riesgo de crédito, con la finalidad de averiguar que variables explican su comportamiento y en un futuro perfeccionar

¹Colocaciones: "Los Activos que se generan debido a los Créditos y Cuentas por Cobrar." [19] www.sbif.cl
Compendio de Normas Contables. Capítulo B-1

²Riesgo de Crédito: Posible pérdida económica derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato

el calculo de estas.

Para realizar este estudio se considerarán las Provisiones de cada Banco dentro del periodo de Enero del 2010 hasta Marzo del 2016. Dada la naturaleza de la información disponible, la metodología que se utilizará serán los Modelos de Datos de Panel, que permiten capturar la heterogeneidad existente entre individuos y a través de tiempo.

Datos de Panel se llama a los conjuntos de datos que combinan cortes longitudinales con cortes transversales, de esta manera, los modelos aplicados a estos datos se conocen como Modelos de Datos de Panel [10](Greene (2011)). Estos modelos tienen varias ramas a considerar al momento de querer ocuparlos, como por ejemplo, si tiene Efectos Fijos o Aleatorios, si la Base de Datos es balanceada o desbalanceada, si existe Endogeneidad y cómo controlarla, si el modelo es Estático o Dinámico[15](McManus (2011))

1.1. Definición del Problema

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tiene como misión velar por el correcto funcionamiento de las Instituciones Financieras, para esto existen distintas normas que deben cumplir las distintas Instituciones Bancarias. La tarea de la Sbif es ir modificando estas normativas para ir perfeccionando el funcionamiento del Sistema Financiero.

Dentro de estas normas se encuentra la Normativa de Provisiones por Riesgo de Crédito, la cual esta centrada en la calidad crediticia del deudor, cuyos principales determinantes son su capacidad de pago futura y la volatilidad que tenga dicha capacidad de pago en el tiempo.^[19]

Los bancos deben mantener permanentemente evaluada la totalidad de su cartera de colocaciones y sus créditos contingentes, a fin de construir oportunamente las provisiones necesarias y suficientes para cubrir las perdidas esperadas asociadas a las características de los deudores y de sus créditos, que determinan el comportamiento de pago y la posterior recuperación.³

Para poder construir las provisiones los bancos deben evaluar y clasificar a sus deudores, fijándose en la industria o sector al que pertenece, la situación financiera, capacidad de pago, comportamiento de pago, mora, entre otros. Según su clasificación de riesgo se calcularan las provisiones, por ende, es evidente que los bancos deben contar con modelos probabilísticos que permitan estimar la perdida esperada de sus deudores y asociar a estas perdidas esperadas las provisiones constituidas.

Como se puede ver a priori las provisiones dependen de un amplio conjunto de variables del mundo de la Banca, pero ¿Dependen además de las variables macroeconómicas del país?. Un estudio del Banco de Pagos Internacionales ^[16] (Murcia (2016)) ha examinado la relación entre las variables de la banca y la evolución macroeconómica de 554 bancos de 18 países y llegaron a la conclusión de que las provisiones de los bancos responden principalmente a variables agregadas y muy poco a factores idiosincrásicos. El efecto predominante en este estudio es que las provisiones están relacionadas negativamente con el crecimiento económico.⁴

Por lo tanto nace la necesidad de resolver esa pregunta para nuestro Sistema Financiero

³ ^[19] *www.sbif.cl Compendio de Normas Contables. Capítulo B-1, hoja 2.*

⁴ Para su análisis se ocuparon variables como: la tasa anual de crecimiento de cada país, la relación entre el capital y los activos totales del banco respectivo, eventuales efectos del tamaño de cada institución financiera, la diferencia entre la tasa de crecimiento anual de préstamos cada banco y la mediana de la tasa de crecimiento anual de préstamos del país, entre otras.

y entender si las provisiones en el caso de los bancos de Chile responden más a factores idiosincrásicos o a variables agregadas.

Según lo anterior se pretende estimar las provisiones a partir de variables idiosincrásicas y variables agregadas y analizar a que variables responden mejor.

Basándose en lo anterior, desde el punto de vista estadístico se necesitan estimar las provisiones a través de un modelo. Según las características de nuestros datos tenemos dos tipos de argumentos importantes para considerar: Los Bancos del Sistema Financiero Chileno y las Provisiones de los Bancos repetidas durante un periodo de tiempo, es decir tenemos Datos de Corte Transversal y Series de Tiempo. Por lo tanto los Modelos más indicados para la aplicación son los Modelos de Datos de Panel.

1.1.1. Modelos de Datos de Panel

Los Datos de Panel se aplican cuando hay datos de distintos individuos en distintos momentos de tiempo. La ventaja principal de los datos de panel es que nos permiten estimar coeficientes de regresión múltiple que no se podrían estimar con datos de corte transversal o con datos de series temporales.[5](Arellano (1992))

Estos modelos tienen una amplia área de aplicaciones: económica, social, comercial, entre otros. Por lo cual nos basaremos en diversos artículos de estudio tales como los de Núñez (2003)[18] y Mancera (2008)[13] quienes estudian los índices de delincuencia en Chile y Colombia respectivamente. También nos basaremos en el estudio realizado por Neumark (1992)[17] que mide los efectos del desempleo a través de esta metodología.

De acuerdo a la información disponible para el análisis estos modelos pueden ser:

- Balanceados o No Balanceados. Es Balanceado cuando el número de periodos es igual para todos los individuos.
- Corto o Largo. Es Corto cuando el número de individuos es mayor que el número de periodos o Largo cuando el tiempo es mayor que el número de individuos.

Hay una gran variedad de modelos de datos de panel, entre ellos están los de Efectos Fijos y los de Efectos Aleatorios.

Otra clasificación que tienen estos modelos son:

- Modelo Estático: Cuando los efectos individuales y las variaciones en el tiempo. explican el comportamiento de las variables.
- Modelo Dinámico: Este modelo incorpora en la estimación las relaciones de causalidad que se generan en el interior del modelo, como una forma de tratar los problemas de endogeneidad.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Estimar las Provisiones de los Bancos Chilenos a través de un Modelo de Datos de Panel.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Investigar y analizar los factores relevantes que afectan el comportamiento de las Provisiones de los Bancos del País.
- Realizar un estudio bibliográfico respecto a los Modelos de Datos de Panel.
- Confeccionar una Base de Datos con las variables pre-seleccionadas
- Realizar un estudio descriptivo de las variables que se van a ingresar al Modelo.
- Comparar los distintos Modelos de Datos de Panel para elegir el indicado según las características de las variables.
- Ajustar Modelo elegido para las Provisiones y seleccionar las variables más relevantes.
- Evaluar el Modelo Final y sus variables.

1.3. Metodología

En principio, se investigará en la literatura correspondiente variables relevantes en el comportamiento de las Provisiones, como las variables agregadas o las idiosincrásicas, basándose en los papper de ([16] Murcia (2016), [9], Fernández (2000) [11] Hadzhiev (2013)).

Luego se considerará un estudio realizado en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el año 2006 ([7] Budnevich, Huerta), el cual realiza una estimación de provisiones a través de datos de panel. Si bien la idea es similar, el nuevo modelo tendrá diferencias importantes:

- Se considerarán todas las carteras, no sólo las globales, es decir se agregarán 3 modelos nuevos para cartera consumo, comercial e hipotecario.
- Captura los nuevos regímenes de provisiones y normas contables introducidos el 2009.⁵
- Incorporará nuevas variables consideradas en literatura posterior.

A continuación se realizará la selección de variables que posiblemente puedan explicar las Provisiones. Cabe destacar que también se podrán agregar más variables según el criterio de la Institución.

Posteriormente se realizará una revisión bibliográfica respecto a los métodos de Modelamiento. ([10] Greene (2011), [15] McManus (2011), [5] Arellano (1992))

A continuación, se recopilarán los datos mediante documentos públicos de la SBIF, considerando la información mensual de Enero del 2010 hasta Marzo del 2016.

Se realizará un análisis descriptivo a las variables para tener una mejor visualización de la información y se examinará la relación entre la variable respuesta y las variables independientes.

Posteriormente se probarán los distintos Modelos de Datos de Panel existentes [10] (Greene (2011)), los cuales serán analizados a fondo para elegir correctamente el adecuado según las características de los datos. Para la implementación de estos Modelos se ocupará el

⁵[19] *www.sbif.cl Compendio de Normas Contables*

software estadístico STATA.

Finalmente, se decidirá cuál de los modelos se ajusta mejor a los datos, para así obtener la predicción más precisa para las provisiones y además analizar si finalmente las provisiones se explican por las variables idiosincrásicas y/o por variables agregadas.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Modelos de Datos de Panel

Los Datos de paneles consisten en un conjunto de datos que combinan distintos individuos repetidos sobre distintos periodos de tiempo.

Estos modelos son utilizados principalmente en economía. Una ventaja que tiene el uso de este modelo para las estimaciones econométricas es que se genera una mayor precisión en los parámetros estimados, debido a la gran cantidad de observaciones utilizadas al combinar unidades individuales a través del tiempo.

Una de las características principales de estos modelos son que permiten controlar la heterogeneidad no observable entre los individuos, dado que los estudios de series temporales ni los de cortes transversales son capaces de determinar la heterogeneidad por separado.

Al aplicar esta metodología se pueden encontrar dos efectos de gran utilidad: Los efectos individuales específicos y los efectos temporales. Los efectos individuales específicos son los que afectan de distinta manera a cada uno de los individuos contenidos en la muestra y los temporales son los que afectan de igual manera a todas las unidades en estudio.

2.1.1. Modelo General con Datos de Panel [\[10\]](#)

Un modelo general de regresión con datos de panel viene dado por:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta' x_{it} + \varepsilon_{it} \quad \text{con } i = 1, \dots, n \quad t = 1, \dots, T \quad (2.1)$$

En donde:

- i se refiere al individuo o unidad en estudio.
- t es la dimensión en el tiempo, por lo tanto se cuenta con T periodos.
- α_i es el efecto individual, que se considera constante a lo largo del tiempo t y específico para cada unidad individual.
- β vector de K parámetros.
- x'_{it} es la i -ésima observación en el tiempo t para las K variables explicativas.

Se consideran dos enfoques para generalizar este modelo:

- Enfoque de efectos fijos: Considera α_i como un termino constante específico para cada individuo en el modelo de regresión. Agregando la heterogeneidad no observable al modelo.
- Enfoque de efectos aleatorios: Considera α_i como un error específico de grupo, y para cada grupo hay una única extracción muestral, que aparece en la regresión de forma idéntica en cada periodo.

2.1.2. Modelo de efectos fijos [10]

Sea el modelo de la forma:

$$y_{it} = \alpha_i + X_i \beta + \varepsilon_i \quad (2.2)$$

Este modelo posee N términos fijos que captan las diferencias entre los distintos individuos, pero no en el tiempo, por lo tanto hay un α para cada individuo y cada uno debe ser estimado.

Reagrupando de forma matricial se tiene:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 & \dots & 0 \\ 0 & i & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \beta + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Los supuestos para este modelo son los siguientes:

- $E[\varepsilon_i] = 0$
- $E[\varepsilon_i, \varepsilon_i] = \sigma_\varepsilon^2 I$
- $E[\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0$ con $i \neq j$

Estimadores intra y entre grupos

Para estimar los parámetros α y β se utiliza el método de mínimos cuadrados, el uso de este método es para minimizar las distancias entre los valores observados y los valores estimados, esto consiste en minimizar la suma de cuadrado de los residuos.

Entonces se tiene que:

$$y_i = \begin{bmatrix} y_{i1} \\ y_{i2} \\ \vdots \\ y_{iT} \end{bmatrix}, \quad X_i = \begin{bmatrix} x_{1i1} & x_{2i1} & \dots & x_{ki1} \\ x_{1i2} & x_{2i2} & \dots & x_{ki2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{1it} & x_{2it} & \dots & x_{kit} \end{bmatrix}, \quad i = \begin{bmatrix} I \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_i = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Por lo tanto se minimizara la siguiente suma de cuadrados:

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - i\alpha_i - x_i'\beta)'(y_i - i\alpha_i - x_i'\beta) \quad (2.5)$$

$$\frac{dS}{d\alpha_i} = 0 \quad \frac{dS}{d\beta} = 0 \quad (2.6)$$

Luego de haber aplicado las derivadas parciales se obtienen los estimadores:

$$\hat{\alpha}_i = \bar{y}_i - \beta' \bar{x}_i \quad (2.7)$$

$$\hat{\beta}_w = \left[\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}_i)(x_{it} - \bar{x}_i)' \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}_i)(y_{it} - \bar{y}_i) \right] \quad (2.8)$$

El estimador para β_w es el estimador intra-grupos.

Basándose en el modelo original se puede formular el modelo en términos de las medias del grupo:

$$\bar{y}_{i.} = \alpha_i + \beta' \bar{x}_{i.} + \bar{\varepsilon}_i. \quad (2.9)$$

Para este modelo la media de las medias de los grupos es la media total. Entonces el estimador entre-grupos queda:

$$\hat{\beta}_b = \left[\sum_{i=1}^n T(\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}})(\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}})' \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^n T(\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}})(\bar{y}_{i.} - \bar{\bar{y}}) \right] \quad (2.10)$$

Se puede comprobar que la suma de $\hat{\beta}_w$ y $\hat{\beta}_b$ es igual a $\hat{\beta}_t$, donde t indica el total y se expresa como:

$$\hat{\beta}_t = \left[\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{\bar{x}})(x_{it} - \bar{\bar{x}})' \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{\bar{x}})(y_{it} - \bar{\bar{y}}) \right] \quad (2.11)$$

2.1.3. Modelo de efectos fijos de grupo y de tiempo

La característica de este modelo es que añade el efecto temporal (γ_t), para esto se ocupa el enfoque de mínimos cuadrados con variables ficticias (MCVF). Este modelo se obtiene del modelo general, pero se añade T-1 variables artificiales adicionales, se debe dejar un efecto temporal afuera para evitar la colinealidad perfecta.

$$y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta' x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.12)$$

Este modelo tiene una asimetría, ya que cada uno de los efectos de grupo es una constante específica de grupo, mientras que los efectos temporales son referencias, es decir se van comparando con un periodo base, el periodo excluido.

A continuación se presenta un modelo simétrico:

$$y_{it} = \mu + \alpha_i + \gamma_t + \beta' x_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2.13)$$

El cual tiene las siguientes restricciones $\sum_i \alpha_i = 0$ y $\sum_t \gamma_t = 0$

Para estimar los parámetros se ocupa mínimos cuadrados, quedando

$$y_{*it} = y_{it} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.t} + \bar{\bar{y}} = \beta'(x_{it} - \bar{x}_{i.} - \bar{x}_{.t} + \bar{\bar{x}}) + (\varepsilon_{it} - \bar{\varepsilon}_{i.} - \bar{\varepsilon}_{.t} + \bar{\bar{\varepsilon}}) \quad (2.14)$$

En donde $\bar{y}_{.t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_{it}$, $\bar{\bar{y}} = \frac{1}{nT} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T y_{it}$

Y análogamente para $\bar{x}_{.t}$ y para $\bar{\bar{x}}$. Los coeficientes de las variables artificiales y la constante global pueden recuperarse a partir de las ecuaciones normales.

- $m = \bar{\bar{y}} - b'\bar{\bar{x}}$
- $a_i = (\bar{y}_{i.} - \bar{\bar{y}}) - b'(\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}})$
- $c_t = (\bar{y}_{.t} - \bar{\bar{y}}) - b'(\bar{x}_{.t} - \bar{\bar{x}})$

La matriz de varianza y covarianzas estimada para b se calcula utilizando las sumas de cuadrados y productos cruzados de x_{*it} y s^2 calculada de la forma habitual.

2.1.4. Modelos de efectos fijos y paneles incompletos

En estos tipos de modelos es muy habitual que falten datos, esto quiere decir que los tamaños de los grupos son distintos, estos son denominados Paneles Incompletos.

Existe una modificación que permite trabajar con tamaños de grupos desiguales, para esto se debe considerar lo siguiente:

- El tamaño muestral completo es $\sum_{i=1}^n T_i$ en vez de nT . Lo que implica modificaciones en las varianzas y el estadístico F .
- Las medias de los grupos deben basarse en T_i , que varia entre los grupos.

- Las medias totales para los regresores son $\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i \bar{x}_{i.}}{\sum_{i=1}^n T_i} = \sum_{i=1}^n w_i \bar{x}_{i.}$

Si los grupos son de igual tamaño entonces $w_i = 1/n$

Si se tiene dos tipos de efectos el álgebra se pone más compleja, pero en la práctica es mas simple. una opción es crear un conjunto de T variables ficticias utilizando como T la unión de la fechas representadas en el conjunto total de datos, dejando una afuera y así se puede tratar como el modelo de efectos fijos de grupo y de tiempo.

2.1.5. Modelos de efectos aleatorios [10]

El modelo de efectos fijos es un enfoque razonable cuando se está seguro de que las diferencias entre las unidades se pueden interpretar como un desplazamiento paramétrico de la función de regresión. El modelo de efectos aleatorios supone que α_i es una variable aleatoria inobservable independiente de x_{it} que por tanto pasa a formar parte de un termino de perturbación compuesto.

Un estudio de Greene [10] indica que puede ser más apropiado ocupar el caso aleatorio cuando las unidades son extracciones muestrales de una población grande.

El modelo de efectos aleatorios propuesto es el siguiente

$$y_{it} = \alpha_i + \beta' x_{it} + u_i + \varepsilon_{it} \quad (2.15)$$

Donde

- Hay K regresores además del termino constante.
- El componente u_i es el error aleatorio que caracteriza a la i -ésima observación y es constante a lo largo del tiempo.

Y sus supuestos son:

- $E[\varepsilon_{it}] = E[u_i] = 0$
- $E[\varepsilon_{it}^2] = \sigma_\varepsilon^2$
- $E[u_i^2] = \sigma_u^2$
- $E[\varepsilon_{it} u_j] = 0$ para cada i, t, j
- $E[\varepsilon_{it} \varepsilon_{js}] = 0$ si $t \neq s$ ó $i \neq j$
- $E[u_i u_j] = 0$ si $i \neq j$

Es útil interpretar la formulación del modelo en bloques de T observaciones para cada unidad. Para estas T observaciones, sea

$$w_{it} = \varepsilon_{it} + u_i$$

$$w_i = [w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{iT}]'$$

Dada la forma de w_{it} este se denomina con frecuencia, modelo de componentes del error, entonces

- $E[w_{it}^2] = \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2$
- $E[w_{it}w_{is}] = 0 \quad \text{si } t \neq s$

Para las T observaciones de la unidad i , sea $\Omega = E[w_i w_i']$ entonces,

$$\Omega = \begin{bmatrix} \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \dots & \sigma_u^2 \\ \sigma_u^2 & \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \dots & \sigma_u^2 \\ & \vdots & & & \\ \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \dots & \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2 \end{bmatrix} = \sigma_\varepsilon^2 I + \sigma_u^2 i i' \quad (2.16)$$

Donde i es un vector $T \times 1$ de unos y como las observaciones i y j son independientes, la matriz de varianzas y covarianzas de los errores para las nT observaciones es

$$V = \begin{bmatrix} \Omega & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \Omega & 0 & \dots & 0 \\ & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \Omega \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

Mínimos cuadrados generalizados(MCG)

Para los mínimos cuadrados generalizados, necesitamos $V^{-1/2} = I \otimes \Omega^{-1/2}$, por lo tanto solo se necesita encontrar $\Omega^{-1/2}$, que es $\Omega^{-1/2} = I - \frac{\theta}{T} i i'$

$$\text{Donde } \theta = 1 - \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sqrt{T\sigma_u^2 + \sigma_\varepsilon^2}}$$

Por lo tanto, la transformación de y_i y X_i para Mínimos cuadrados generalizados es

$$\Omega^{-1/2} y_i = \begin{bmatrix} y_{i1} - \theta \bar{y}_i. \\ y_{i2} - \theta \bar{y}_i. \\ \vdots \\ y_{iT} - \theta \bar{y}_i. \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

De la misma forma para las filas de X_i . Para los datos en su conjunto el estimador MCG se calculan regresando estas desviaciones parciales de y_{it} sobre las mismas transformaciones de

x_{it}

Si Ω es desconocido se debe estimar la varianza de los errores, para después utilizar Mínimos cuadrados generalizados factibles.

2.1.6. Modelos de efectos aleatorios y paneles incompletos

Los paneles incompletos para efectos aleatorios tienen una mayor dificultad que los de efectos fijos, ya que la matriz V de varianzas covarianzas ya no es $I \otimes \Omega$ debido a que los bloques diagonales son de tamaño diferente. Además hay heterocedastidad entre grupos, debido al distinto tamaño.

Para la estimación se puede ocupar MCG, pero ahora hay que ocupar un θ_i específico de grupo en la transformación $\Omega^{-1/2}y_i$

El problema surge en la estimación de los componentes de la varianza. El estimador MCVF da un estimador consistente de σ_ε^2 pero se necesita una segunda ecuación para estimar σ_u^2 , para esto se ocupara el estimador de medias de grupos.

2.1.7. Modelos Dinámicos [3]

La endogeneidad puede ser tratada a través de diferentes vías, sin embargo una de las formas habitualmente empleada es a través de variables instrumentales expresadas como retardos de la variable endógena. Esta característica se genera en los modelos dinámicos

El modelo de datos de panel dinámico básico toma la forma:

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}\beta + \delta y_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \quad (2.19)$$

Sin embargo surgen complicaciones en la estimación de un modelo de este tipo. Tanto en el contexto de efectos fijos como aleatorios, la dificultad es que la variable dependiente desfasada esta correlacionada con los errores, incluso si se supone que ε_{it} no está autocorrelacionado.

La endogeneidad puede ser tratada a través de diferentes vías, sin embargo una de las formas más habitualmente empleada es a través de variables instrumentales expresadas como retardos de la variable endógena

Anderson y Hsiao (1981[1]) proponen utilizar retardos de la dependiente, tanto en nivel como en diferencias. Arellano y Bond (1991[2]) construyen un estimador basado en el Método Generalizado de los Momentos (GMM), que utiliza variables instrumentales basadas en retardos y diferencias de todas las variables del modelo. Otro Método es el System GMM de Arellano-Bover (1995[4]) que al incorporar las variables en niveles conforma un sistema de ecuaciones, dando lugar a su nombre System GMM.

Estimador simple de Anderson y Hsiao

Este método consiste en utilizar una aproximación de variables instrumentales.

Al aplicar las diferencias se obtiene:

$$\nabla y_{it} = \delta \nabla y_{i,t-1} + \beta \nabla x_{it} + \nabla \varepsilon_{it} \quad (2.20)$$

Donde MCO es inconsistente ya que $\nabla y_{i,t-1}$ esta trivialmente correlacionada con $\nabla \varepsilon_{it}$, ya que ambas dependen de $\nabla \varepsilon_{i,t-1}$

Por lo tanto Anderson y Hsiao deciden ocupar $\nabla y_{i,t-2}$ como instrumento, de esta forma:

$$\nabla y_{i,t-2} = y_{i,t-2} - y_{i,t-3} \quad (2.21)$$

Si bien está correlacionada con $\nabla y_{i,t-1}$, no está correlacionada con $\nabla \varepsilon_{it}$

Anderson y Hsiao postularon como supuesto la existencia de mínima o limitada correlación entre las variables rezagadas de la independiente, las cuales fueron utilizadas como instrumentos.

Método Generalizado de Momentos

Consiste en afrontar la estimación combinando instrumentos en torno a un único vector numérico de coeficientes, que logre correlaciones muestrales mínimas entre el termino de error y cada uno de los instrumentos.

Considerando el siguiente modelo simplificado

$$y_{it} = \delta y_{it-1} + u_{it} \quad (2.22)$$

Expresado en diferencias

$$(y_{it} - y_{it-1}) = \delta(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + (u_{it} - u_{i,t-1}) \quad (2.23)$$

Para el primer momento temporal disponible ($t=3$) por ejemplo, tendremos que:

$$(y_{i3} - y_{i2}) = \delta(y_{i2} - y_{i1}) + (u_{i3} - u_{i2}) \quad (2.24)$$

De manera que y_{i1} es un instrumento válido dado que está altamente correlacionado con $(y_{i2} - y_{i1})$ pero no lo está con $(u_{i3} - u_{i2})$

Para el siguiente momento temporal que observemos 4 ($t = 4$)

$$(y_{i4} - y_{i3}) = \delta(y_{i3} - y_{i2}) + (u_{i4} - u_{i3}) \quad (2.25)$$

Siendo el instrumento válido en este caso y_{i2} , pero también y_{i1}

Generalizándolo a $t = T$ quedaría

$$\nabla y_{iT} = \delta \nabla y_{i(T-1)} + \varepsilon_{iT} \quad (2.26)$$

Siendo los instrumentos válidos: $y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}$

Entonces la matriz de instrumentos será:

$$z_i = \begin{bmatrix} [y_{i1}] & & & 0 \\ & [y_{i1}, y_{i2}] & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}] \end{bmatrix} \quad (2.27)$$

Definiendo el vector $\nabla \varepsilon_i = [\nabla \varepsilon_{i3}, \dots, \nabla \varepsilon_{iT}]$ se tendrá la siguiente condición de momentos:

$$E[Z_i' \nabla \varepsilon_i] = 0$$

A partir de este resultado, premultiplicando la ecuación en diferencias por Z_i ,

$$z_i' \nabla y_{it} = z_i' (\nabla y_{it-1}) \delta + z_i' \nabla u_{it} \quad (2.28)$$

A partir de esta condición es posible calcular un estimador MCG sobre este modelo transformado y obtener el estimador “en un paso” de Arellano y Bond.

Este procedimiento supone que los errores son homoscedásticos (en corte transversal o en la dimensión temporal). Si esto no fuera así una estimación más eficiente puede obtenerse sustituyendo en la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores el valor del $\nabla \varepsilon_i$ por el valor de los residuos en diferencias obtenidos en estimación de la primera etapa. Este es el estimador GMM de “dos etapas”.

El modelo presentado es una versión simplificada del que habitualmente encontramos en el trabajo aplicado. Si ahora añadimos una matriz de variables explicativas (x) nuestro modelo en diferencias con variables instrumentales quedaría:

$$z' \nabla y = z' (\nabla y_{it-1}) \delta + z' (\nabla x) \beta + z' \nabla u_{it}$$

Donde es posible distinguir dos casos

- Si los regresores adicionales son estrictamente exógenos, en el sentido de que $E[x_{it}\varepsilon_{is}] = 0$ con $t, s = 1, \dots, T$

Entonces todas las x_{it} son instrumentos validos y la matriz de instrumentos es :

$$z_i = \begin{bmatrix} [y_{i1}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] & & & 0 \\ & [y_{i1}, y_{i2}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

- Si los regresores adicionales son variables predeterminadas, en el sentido de que $E[x_{it}\varepsilon_{is}] \neq 0$ con $s < t$ y 0 en caso contrario, entonces los instrumentos válidos son únicamente $x_{it} = [x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{i(s-1)}]$

Entonces

$$z_i = \begin{bmatrix} [y_{i1}, x'_{i1}, x'_{i2}] & & & 0 \\ & [y_{i1}, y_{i2}, x'_{i1}, x'_{i2}, x'_{i3}] & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

El caso mas general lo constituye la combinación de ambos tipos de variables en el modelo, lo cual se reflejaría en una matriz de instrumentos que combinaría las estructuras correspondientes a ambas. La única consideración que cabe tener en cuenta entonces es que pueden existir restricciones “redundantes”, en el sentido de que un variable como por ejemplo x'_{i1} podría ser un instrumento válido tanto para una ecuación en niveles como para una ecuación en diferencias.

El modelo general incluye regresores estrictamente exógenos, regresores predeterminados y regresores endógenos los cuales pueden estar correlacionados con el efecto individual inobservable u_i .

La primera diferenciación de la ecuación remueve los u_i y su sesgo de variable omitida asociado. El estimador A-B comienza especificando el modelo como un sistema de ecuaciones, una por período, y permite que los instrumentos en cada ecuación difieran.

Los instrumentos incluyen rezagos de los niveles de las variables endógenas, las cuales entran en la la ecuación en forma diferenciada, de la misma manera que los regresores estrictamente exógenos y cualquier otro que sea especificado.

Este estimador puede fácilmente generar un gran número de instrumentos dado que en un período t , todos los lags previos a t , por ejemplo $(t-2)$ pueden ser considerados individualmente como instrumentos. Si T no es pequeño es necesario limitar el número de lags de un instrumento para prevenir que el número de instrumentos sea demasiado grande.

2.1.8. Contrastes para Modelos de Datos de Panel

Contraste de significancia de los efectos de grupo para efectos fijos

Para contrastar la diferencia entre grupos se puede contrastar la hipótesis de que los términos constantes son todos iguales. Para esto se utiliza el siguiente estadístico de contraste:

$$F_{(n-1, nT-n-K)} = \frac{(R_u^2 - R_p^2)/(n-1)}{(1 - R_u^2)/(nT-n-K)}$$

Donde u indica el modelo no restringido y p indica el modelo agrupado o restringido con un único termino constante para todos.

Contraste de efectos aleatorios

Para este test se ocupara el multiplicador de Lagrange, el cual se basa en los residuos de MCO, el cual tiene la siguiente hipótesis a contrastar:

$$H_0 : \sigma_u^2 = 0 \quad v/s \quad H_1 : \sigma_u^2 \neq 0$$

El estadístico LM se define como

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T\bar{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Donde LM distribuye como una *Chi-cuadrado* con un grado de libertad.

Contraste de Hausman para efectos fijos y aleatorios

Hausman demostró que la diferencia entre los coeficientes de efectos fijos y aleatorios puede ser usada para probar la hipótesis nula de que u_i y las variables X no están correlacionadas.

Así la hipótesis nula de la prueba de Hausman es que los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente. Si se rechaza la hipótesis nula, los estimadores sí difieren, y la conclusión es efectos fijos es más conveniente que efectos aleatorios. Si no podemos rechazar H_0 , no hay sesgo de qué preocuparnos y preferimos efectos aleatorios.

Para realizar el contraste se ocupa la matriz de varianzas y covarianzas del vector de diferencias $[b - \hat{\beta}]$

$$Var[b - \hat{\beta}] = Var[b] + Var[\hat{\beta}] - Cov[b, \hat{\beta}] - Cov[b, \hat{\beta}]'$$

El resultado esencial es que la covarianza de un estimador eficiente con su diferencia respecto a un estimador ineficiente es cero. Esto implica que $Cov[b, \hat{\beta}] = Var[\hat{\beta}]$

$$\text{Entonces según lo anterior se tiene que } Var[b - \hat{\beta}] = Var[b] - Var[\hat{\beta}] = \Sigma$$

El contraste chi-cuadrado es el siguiente:

$$W = X^2[K] = [b - \hat{\beta}]' \hat{\Sigma}^{-1} [b - \hat{\beta}]$$

W se distribuye asintóticamente como una chi-cuadrado con K grados de libertad.

Contraste de Wooldridge

Este test se realiza para paneles estáticos, donde su hipótesis nula indica que no hay autocorrelación de primer orden en los errores. El método de Wooldridge utiliza los residuos de una regresión de primeras diferencias, observando que si ϵ_{it} no está serialmente correlacionado, entonces la correlación entre los errores ϵ_{it} diferenciados para el periodo t y $t-1$ es igual a $-0,5$, es decir:

$$Cor(\nabla \varepsilon_{it}, \nabla \varepsilon_{it-1}) = -0,5$$

Contraste modificado de Wald

La prueba Modificada de Wald para Heterocedasticidad se ocupa para paneles estáticos. Se caracteriza por funcionar aún cuando el supuesto de normalidad es violado. La hipótesis nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir:

$$H_0 : \sigma_i^2 = \sigma^2 \quad v/s \quad H_1 : \sigma_i^2 \neq \sigma^2$$

Y su estadístico es:

$$W' = \sum_{i=1}^N \frac{(\hat{\sigma}_i^2 - \hat{\sigma}^2)^2}{f_{ii}} \quad (2.31)$$

Donde

$$f_{ii} = \frac{1}{T} \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (e_{it}^2 - \hat{\sigma}_i^2)^2 \quad (2.32)$$

Y

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T e_{it}^2 \quad (2.33)$$

Contraste de Breusch Pagan correlación

Este test de Breusch y Pagan se utiliza para identificar problemas de correlación contemporánea en los residuales de un modelo de efectos fijos, es decir, que los errores entre las unidades son independientes entre si. Su hipótesis nula es que existe independencia transversal.

Su hipótesis nula es que la matriz de correlación de los residuales, obtenida sobre las observaciones comunes a todas las unidades transversales, es una matriz de identidad de orden N, donde N es el número de unidades transversales.

Contraste de Sargan

Este test se realiza para paneles dinámicos ya que producto de la generación de instrumentos en diferencias y niveles, es posible que surjan más instrumentos que los necesarios, produciéndose la “sobreidentificación del modelo”. La hipótesis nula de este test es que las restricciones de sobreidentificación son válidas.

El estadístico se define como:

$$s = \nabla \hat{v}' Z \left(\sum_{i=1}^N Z_i' \nabla \hat{v}_i \nabla \hat{v}_i' \right)^{-1} Z' \nabla \hat{v} \quad (2.34)$$

Donde $\hat{v}$ denota los residuos de la estimación GMM y Z es la matriz de instrumentos. s distribuye como una *Chi – cuadrado* con $(p - K - 1)$ grados de libertad, donde p es el número de columnas de Z

Contraste de Autocorrelación de Arellano y Bond

Para que la estimación sea consistente y se justifique la utilización de modelos dinámicos, que empleen los retardos en diferencias o niveles como instrumentos, se requiere que los errores no estén serialmente correlacionados. Su hipótesis nula es que los errores no estén correlacionados, es decir:

$$Cov(\nabla \varepsilon_{it}, \nabla \varepsilon_{i,t-k}) = 0$$

2.1.9. Metodología para la evaluación de los modelos

Raíz Error cuadrático medio

El error cuadrático medio es un estimador mide el promedio de los errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el estimador y lo que se estima, él RMSE se define como:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{NJ} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^J (\hat{y}_{it} - y_{it})^2}$$

Donde

- $\hat{y}_{it}$ corresponde al valor pronosticado para el banco i en el tiempo t .
- y_{it} corresponde al valor observado para el banco i en el tiempo t .
- NJ corresponde al número de valores analizados.

La idea es que el RMSE sea lo mas bajo posible.

Error medio absoluto

El Error Absoluto Medio es un indicador del desempeño del pronóstico de demanda que mide el tamaño del error en terminos absolutos.

El hecho que se estime una magnitud del error lo hace un indicador frecuentemente utilizado por los encargados de elaborar pronósticos debido a su fácil interpretación, este se define como:

$$MAE = \frac{1}{NJ} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^J |\hat{y}_{it} - y_{it}|$$

2.1.10. Conceptos adicionales

Operador de Diferencias

El operador de diferenciación de una serie se define como:

$$\nabla Y_t = (1 - B)Y_t \quad (2.35)$$

$$\nabla Y_t = Y_t - Y_{t-1} \quad (2.36)$$

Función de Autocorrelación (ACF)

La autocorrelación de orden k para un periodo Y_t , denotada por ρ_k , es la correlación de la serie separada en k periodos (Brockwell, P. (2002). [6]), es decir:

$$\rho_k = Corr(Y_t, Y_{t-k}) = \frac{Cov(Y_t, Y_{t-k})}{\sqrt{V(Y_t)V(Y_{t-k})}} \quad (2.37)$$

Y si el proceso es estacionario, entonces la autocorrelación de orden k es:

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \quad \forall k \geq 0 \quad (2.38)$$

El gráfico de los valores de autocorrelación se llama correlograma.

Función de Correlación Cruzada (CCF)

Considere dos procesos conjuntamente estacionarios x_t e y_t para $t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. La covarianza cruzada de orden k entre x_t e y_t está definida como (Castaño, E. (1998) [8]):

$$\gamma_{xy}(k) = E[(X_t - \mu_x)(y_{t+k} - \mu_y)] \quad (2.39)$$

Para $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Como función de k , $\gamma_{xy}(k)$ es llamada la **Función de Covarianza Cruzada** entre x_t e y_t .

La estandarización de $\gamma_{xy}(k)$ produce la **Función de Correlación Cruzada** (CCF) representada matemáticamente por la siguiente expresión:

$$\rho_{xy}(k) = \frac{\gamma_{xy}(k)}{\sigma_x \sigma_y} \quad (2.40)$$

Para $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, donde σ_x y σ_y son las desviaciones estándar de los procesos x_t e y_t .

La CCF no solo mide la fortaleza en la relación lineal de dos procesos sino que también su dirección. Ésta propiedad puede ser de gran utilidad para identificar causalidad entre variables, por lo que es una función que se debe estudiar tanto para valores positivos como negativos de k . Para valores negativos de k , la FCC describe la influencia lineal de los valores pasados de y_t sobre x_t . Para valores positivos de k , la CCF indica la influencia lineal de los valores pasados de x_t sobre y_t .

El gráfico de la FCC contra k , llamado **Correlograma Cruzado**, es útil para visualizar estas relaciones.

Capítulo 3

Análisis preliminares

3.1. Conocimientos previos

En el mundo de la banca existe variedad de materias de gran importancia, una de ellas es el riesgo bancario, el cual posee tres principales riesgos: Riesgo Financiero, Riesgo Operacional y Riesgo de Crédito. Para nuestro análisis nos centraremos en el Riesgo de Crédito.

El riesgo de crédito, definido como la posibilidad de que un deudor o contraparte no pueda cumplir sus obligaciones contractuales, ya sea de intereses o capital, es una de las principales fuentes de riesgo de insolvencia de la banca. Si bien en estricto rigor, el riesgo de crédito está presente en todas las actividades bancarias, se asocia y se concentra fundamentalmente en las operaciones de crédito a empresas y hogares.^[14]

Los activos que se generan debido a los créditos y cuentas por cobrar son denominados colocaciones¹. Aquella parte de las colocaciones que los bancos le atribuyen una probabilidad de incumplimiento son las que constituyen las provisiones, también llamadas “perdidas esperadas”. Las provisiones son el reconocimiento de las pérdidas en que incurrirían los bancos si se produce el incumplimiento por parte de los deudores.^[14]

Los créditos se clasifican en créditos de consumo, hipotecario y comercial. Debido a que estos créditos poseen distintos tipos de activos y se tratan de manera distinta, el cálculo de las provisiones es distinto para cada tipo de crédito. Por lo tanto las colocaciones y provisiones estarán dadas por:

¹^[19] *www.sbif.cl Compendio de Normas Contables. Capítulo B-1*

- Colocaciones Totales= Colocaciones Consumo + Colocaciones Comercial + Colocaciones Vivienda
- Provisiones Totales= Provisiones Consumo + Provisiones Comercial + Provisiones Vivienda

Debido a las características mencionadas se estimaran 4 modelos, uno para las provisiones totales y los otros tres para las provisiones de consumo, comercial y vivienda.

3.2. Selección de variables

Los modelos tendrán dos tipos de variables: variables macroeconómicas y variables idiosincráticas. Los datos a utilizar serán datos mensuales dentro del periodo 2010-2016, y se contará con un total de 25 bancos.

Las fuentes consideradas fueron el Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

Variable Dependiente

Para estimar el gasto de provisiones, estas serán tratadas como porcentaje de las colocaciones totales:

$$Y_{it} = \left(\frac{Provisiones}{Colocaciones} \right)_{it}$$

Donde i corresponde al banco y t corresponde al periodo de tiempo.

Variables macroeconómicas

Variables	Descripción
X_{1t}	Brecha* Imacec (Indicador Mensual de Actividad Económica)
X_{2t}	Tasa de desocupación a nivel nacional
X_{3t}	Índice tipo de cambio real
X_{4t}	Tasa de interés de colocación, 90 días a un año, reajutable
X_{5t}	Tasa de interés promedio interbancaria

Estás variables son mensuales y comunes para todos los bancos. “Brecha*” es explicada al final de este ítem.

Variables idiosincráticas

Antes de definir las variables se definirán los siguientes conceptos:

- PEC: Patrimonio efectivo consolidado.
- APRC: Activos ponderados por riesgo de crédito.
- KB: Capital básico.
- Descalce: Corresponde a (suma egresos – suma ingresos)
- RE: Resultado del Ejercicio
- ROAE: RE 12 meses móvil sobre el PEC promedio de esos 12 meses.
- %Mora: Corresponde al porcentaje de Deuda Morosa por sobre la Deuda.

Variables	Descripción
Z_{1it}	ROAE
Z_{2it}	PEC/APRC
Z_{3it}	Descalce 30 días moneda nacional/ KB
Z_{4it}	Activos Totales Banco / Activos Totales Total Bancos
Z_{5it}	Cargo por riesgo operacional / Activos Totales Banco
Z_{6it}	%Mora 90 días
Z_{7it}	Brecha* Colocaciones Totales
Z_{8it}	Brecha* Colocaciones Comerciales
Z_{9it}	Brecha* Colocaciones Consumo
Z_{10it}	Brecha* Colocaciones Vivienda

Estás variables son mensuales y distintas para cada banco. “Brecha*” es explicada a continuación.

Brecha*

Para el caso del IMACEC la brecha se define como la diferencia entre el logaritmo natural del IMACEC desestacionalizado y el logaritmo natural de su tendencia, expresado en porcentaje.

Al introducir la variable original se puede encontrar un mayor número de variables explicativas aparentemente correctas, ya que es más fácil encontrar variables explicativas que tengan la misma tendencia. Pero eso no significa que esas variables sean las que realmente son causas explicativas de los cambios de la endógena. Por ello, al eliminar la tendencia de las variables exijo más al modelo, es decir, tengo en cuenta las variables que son realmente “causa”.

Para desestacionalizar el IMACEC se utiliza un ajuste estacional, que consiste en eliminar el componente estacional a la serie original

Y para aplicar el filtro de tendencia se ocupara Hodrick-Prescott ², indicando que su comportamiento es mensual.

A continuación se puede apreciar gráficamente la serie original IMACEC, en donde se puede

²El filtro de Hodrick-Prescott es un método para extraer el componente secular o tendencia de una serie temporal, propuesto en 1980 por Robert Hodrick y Edward Prescott.[12]

apreciar una clara tendencia y estacionalidad, versus el IMACEC tratado como brecha.

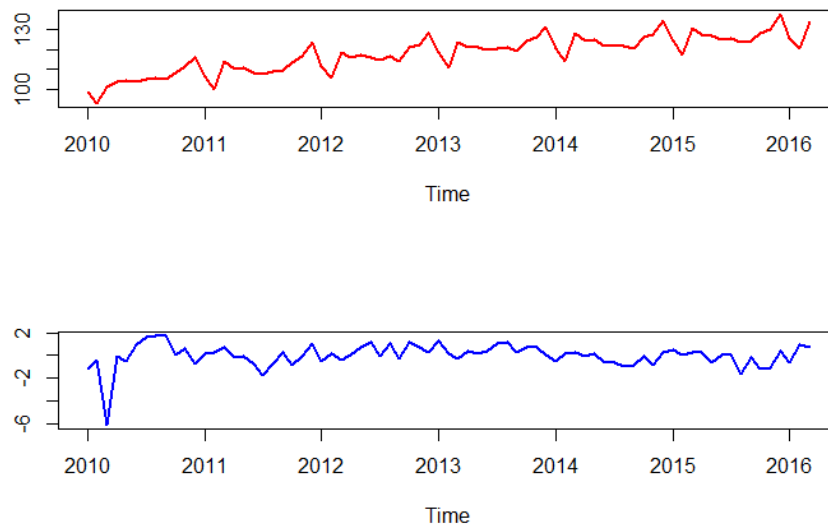


Figura 3.1: Imacec v/s Brecha Imacec

Para los casos de Brecha para las colocaciones totales, de consumo, comercial y vivienda fueron tratadas de la misma forma.

3.3. Resumen descriptivo

Antes de conocer el comportamiento de la variable dependiente, primero se analizarán los individuos. Cabe destacar que son 25 bancos distintos, por lo mismo se decidió agregar la variable Z_4 ya que esta expresa el tamaño del banco respecto a los otros. Lo cual se puede ver gráficamente.

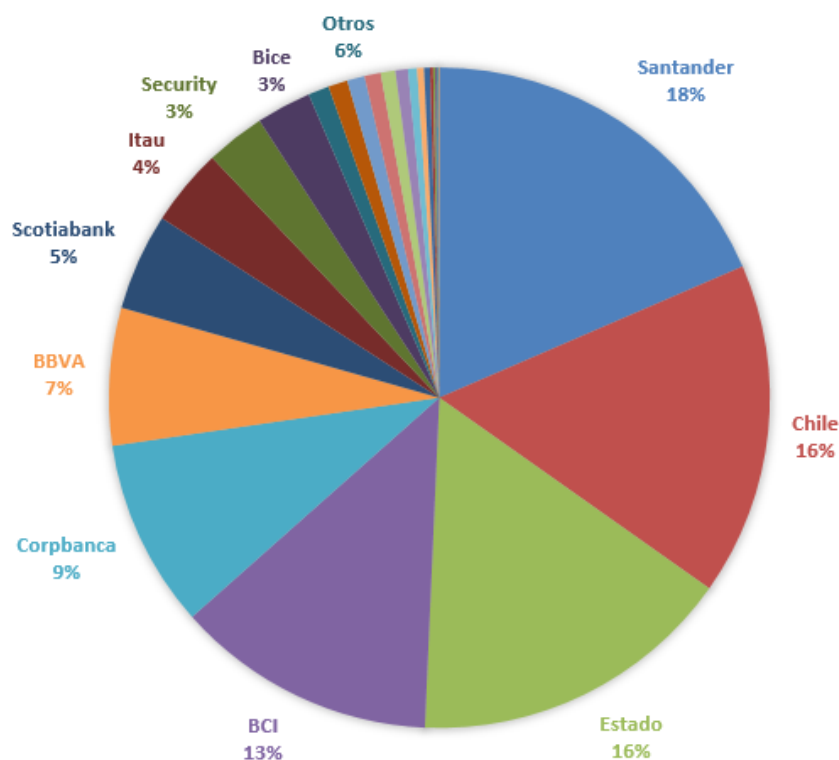


Figura 3.2: Comparación de activos de cada banco respecto a los activos del total de bancos

Por lo tanto se puede apreciar que algunos bancos tienen un tamaño parecido y considerando además el tipo de clientes y funciones a realizar se clasificarán de la siguiente manera.

Grupos	Número de Bancos	Porcentaje Tamaño Bancos
Bancos Grandes	4	63,5 %
Bancos Medianos	11	32,8 %
Bancos Retail	3	1,5 %
Bancos Tesorería	3	2,1 %
Bancos Comercio Exterior	4	0,2 %
Total Bancos Sistema	25	100 %

Cuadro 3.1: Grupos Bancos

Como se mencionó anteriormente las provisiones totales están dadas por la suma de las provisiones de la cartera de comercial, consumo y vivienda, es por esto que interesa la importancia de cada cartera en las provisiones totales.

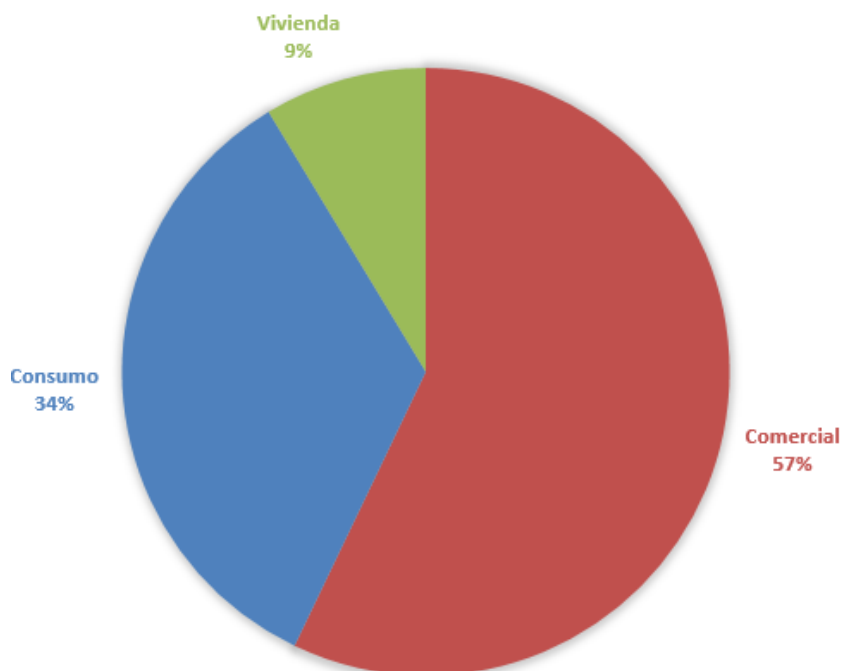


Figura 3.3: Provisiones totales según cartera

Se puede apreciar que las provisiones totales son mayoritariamente del área comercial, luego sigue consumo con un 34 % y finalmente vivienda.

Comportamiento Provisiones

Debido a que hay una gran variedad de bancos para conocer el comportamiento de las provisiones, estas se verán como el total del sistema, según el tamaño de los bancos mencionado anteriormente y según su cartera.

■ Provisiones Totales

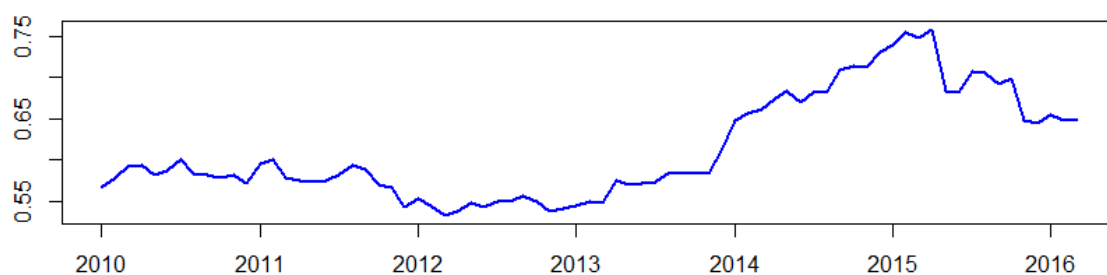


Figura 3.4: Comportamiento Provisiones Totales

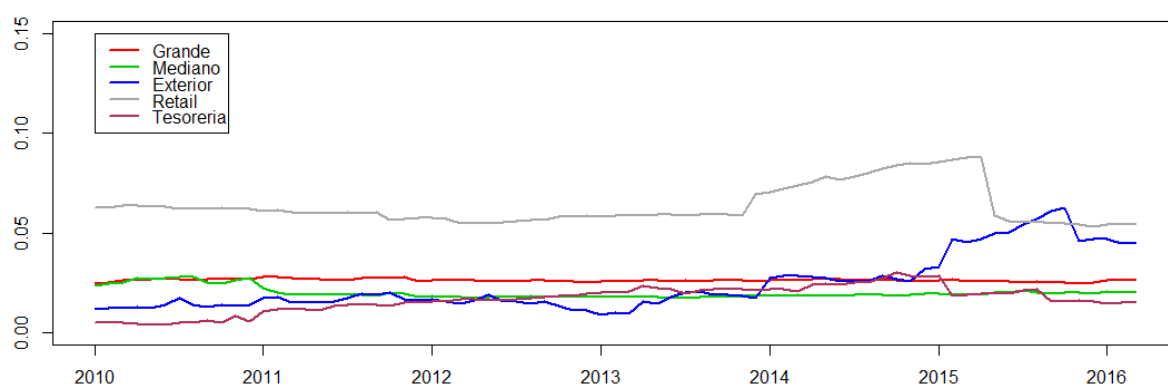


Figura 3.5: Comportamiento Provisiones Totales según tamaño banco

Se puede apreciar que el total de las provisiones los bancos grandes, medianos y de tesorería se comportan de manera similar, los de retail están muy por encima del resto y al final de periodo los bancos de comercio exterior tienen un alza importante.

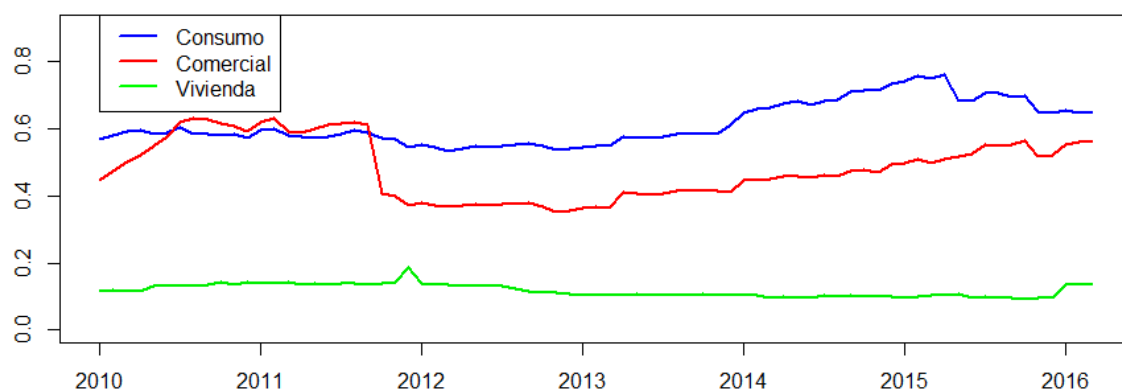
■ Provisiones según tipo activo

Figura 3.6: Comportamiento Provisiones según cartera

Se puede observar la importancia de las provisiones de consumo y comercial por sobre las de vivienda, las provisiones para consumo se comportan de una manera más regular.

Según los resultados obtenidos se analizarán las provisiones totales y las provisiones según cartera, pero además se evaluará si los efectos difieren por tipo de banco.

Correlaciones

A continuación se pueden apreciar las correlaciones de las provisiones totales con sus posibles variables explicativas.

Variables	Correlación respecto Y_{it}
X_{1t}	-0,0192
X_{2t}	-0,0385
X_{3t}	0,1187
X_{4t}	-0,1014
X_{5t}	-0,0568
Z_{1it}	0,0515
Z_{2it}	-0,1720
Z_{3it}	-0,0280
Z_{4it}	-0,1285
Z_{5it}	0,2768
Z_{6it}	-0,0181
Z_{7it}	0,1160
Z_{8it}	0,0361
Z_{9it}	0,0589
Z_{10it}	0,0216

Como se puede esperar la mayoría de las variables macroeconómicas se correlacionan negativamente. Respecto a las variables idiosincráticas la mayoría tiene una correlación negativa y la de mayor correlación es el ratio (Cargo Riesgo Operacional/Act.Totales). Se puede apreciar que las correlaciones son bajas, esto debe ser ya que esta fue capturada como total y no por banco, por lo tanto más adelante se analizará su correlación cruzada según grupos de bancos.

Capítulo 4

Modelos

4.1. Modelos Provisiones Totales

4.1.1. Modelos Estáticos

Para comenzar el análisis se evaluarán los efectos del futuro modelo: Fijos o aleatorios, para esto se realizaron dos modelos con las variables preseleccionadas, el primero con efectos fijos y posteriormente el de efectos aleatorios. Cabe destacar que estos modelos, por el momento, no se analizarán a fondo, ya que su objetivo es sólo confirmar los efectos del futuro modelo.

Para la elección del estimador más adecuado se realizara el contraste de Hausman, Este test compara los β obtenidos por medio del estimador de efectos fijos y efectos aleatorios, identificando si las diferencias entre ellos son o no significativas.

Test de Hausman	
Estadístico	17,00
P-valor	0,0301

Cuadro 4.1: Test de Hausman

Al realizar el Test de Hausman se obtuvo un X^2 de 17 y una $Prob > X^2$ igual a 0.0301, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula, es decir, debemos seleccionar el estimador para efectos fijos.

Ahora que se confirmó que se ocupara el Modelo estático de efectos fijos, se analizará en

profundidad. Primero se realizó el modelo con las variables preseleccionadas (Cuadro A.1), dando como resultado algunas variables idiosincráticas no significativas, por lo cual se realizaron diversos modelos para llegar a un resultado óptimo.

El modelo estático final (Cuadro A.2) consta con 2 variables macroeconómicas: Imacec y la tasa de desocupación, pero según lo esperado la tasa de desocupación debería comportarse aumentar junto con las provisiones, lo cual no es el caso ya que su coeficiente es negativo. Respecto a las variables idiosincráticas, el modelo posee 3, en donde la única que aporta positivamente al modelo es la variable Mora90.

La probabilidad del test de significancia conjunta de F del modelo es 0.0, lo que indica que los regresores en su conjunto explican la variable dependiente, a continuación se verán los supuestos del modelo.

- Autocorrelación: Para este supuesto se realizó el test de autocorrelación de Wooldridge ¹, donde la hipótesis nula indica que no hay autocorrelación de primer orden en los errores. En nuestro caso rechazamos la hipótesis nula con un p-valor de 0.0 por lo tanto hay correlación en el primer orden.

Test de Wooldridge	
Estadístico	241,947
P-valor	0,000

Cuadro 4.2: Test de autocorrelación de Wooldridge para modelo estático

- Homocedasticidad: Será analizada a través de la prueba de Wald, la que tiene como hipótesis nula que los errores del modelo no son heterocedásticos. En nuestro modelo (Figura A.5) se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el modelo estimado es heterocedástico.

Test de Wald	
Estadístico	17000
P-valor	0,000

Cuadro 4.3: Test de Wald

¹Bollerslev, T y Wooldridge, J. (1992) *Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances* Econometric Reviews 11, pp. 143-179

- Correlación contemporánea: Será analizada a través el test de Breusch y Pagan para identificar problemas de correlación contemporánea en los residuales de un modelo de efectos fijos, es decir, que los errores entre las unidades son independientes entre sí. Su hipótesis nula es que existe independencia transversal. En nuestro modelo se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto los errores no son independientes entre los individuos.

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	663,215
P-valor	0,000

Cuadro 4.4: Test de Breusch Pagan

Como se puede notar el modelo no es apto, pero será utilizado como base para los modelos futuros. Para esto se analizará a fondo las variables utilizadas, primero viendo las contribuciones de cada una al modelo, la función de autocorrelación de los errores del modelo y las correlaciones cruzadas respecto a las provisiones.

Contribución variables independientes

Debido a que poseemos 25 bancos se calculo el promedio de ellos por variable y luego por periodo, dando un promedio de provisiones de 0.026586 . Para ver las contribuciones se multiplicara la media de cada variable con su coeficiente respectivo del modelo estático, obteniendo la siguiente tabla.

Variable	P-valor	Coeficiente	Media	Contribución
ImacecBrecha	0,005	-0,0709663	-9,16181E-05	0,0 %
Desocupacion100	0,004	-0,0876567	0,067367047	33,9 %
Mora90_Tot	0,000	0,0122916	0,308016799	21,7 %
PECAPRC	0,000	-0,016514	0,427330802	40,5 %
D30KB	0,000	-0,0022346	-0,307166498	3,9 %
Total				0,0263650
Prom Sist				0,0265861

Cuadro 4.5: Contribución modelo estático provisiones totales

Se puede apreciar que el promedio de provisiones es muy similar al total de la suma del modelo, a continuación se presenta en termino porcentual la contribución de cada variable en el modelo estático.

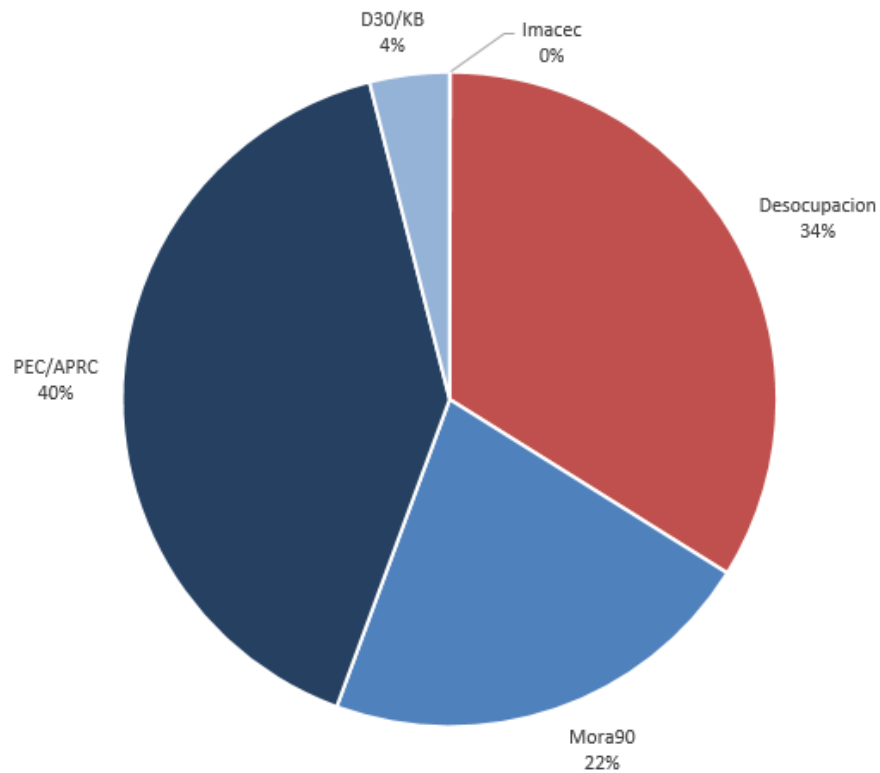


Figura 4.1: Contribución modelo estático provisiones totales

Se puede apreciar que la tasa de desocupación y la variable idiosincrática PEC/APRC son los con mayor porcentaje de contribución, sorpresivamente Imacec tiene el menor porcentaje, esto deber ser a su tratamiento como Brecha, se hizo una prueba ocupando la variable Imacec con sus valores originales en forma porcentual, pero el coeficiente del modelo tomar un valor positivo y le quita la significancia a la tasa de desocupación. También se hizo una prueba sacando la variable Imacec, pero otras variables pierden su significancia.

Función de autocorrelación para residuos del modelo estático

En esta sección abordaremos al problema de la autocorrelación es decir, cuando los errores no son independientes con respecto al tiempo. En nuestro modelo, ya vimos que según el test de Wooldridge los errores están correlacionados en $t - 1$ pero ahora veremos gráficamente a través del correlograma.

Debido a que hay 25 bancos, estos se tratarán agruparán según su clasificación: Grande, Mediano, Retail, Tesorería, Exterior. A continuación se muestran los residuos para los bancos grandes.

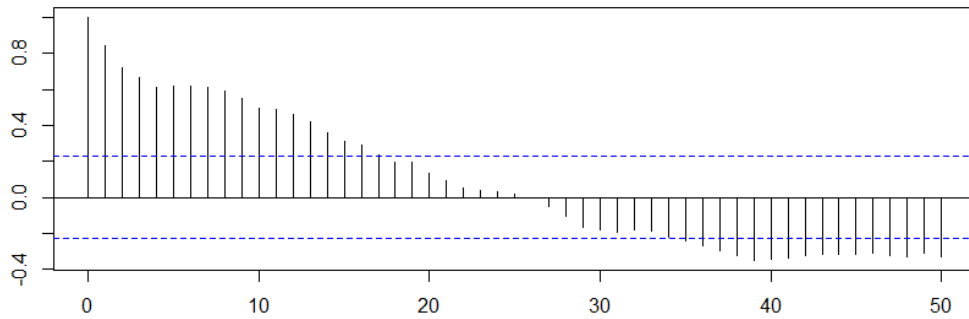


Figura 4.2: ACF Residuos Bancos Grandes

Se puede apreciar claramente que los errores están serialmente correlacionados, por lo que se vuelve a confirmar que este tipo de modelo estático no es el indicado. En el resto de las clasificaciones los residuos se comportan de manera similar, todos tienen autocorrelación. (Figura A.1)

Correlaciones cruzadas

La función de Correlación cruzada (CCF) sirve para estudiar si es posible encontrar algún desfase temporal en las relaciones que tienen las variables del modelo con las Provisiones.

Para valores negativos la CCF describe la influencia lineal de los valores pasados de Y_t sobre x_t . Para valores positivos, la CCF indica la influencia lineal de los valores pasados de x_t sobre Y_t .

Debido a que hay 25 bancos, estos se tratarán como un promedio según su clasificación: Grande, Mediano, Retail, Tesorería, Exterior. Por ejemplo como se puede ver en el gráfico para los Bancos Grandes (Figura 4.3) se tiene que la variable ROAE va 5 meses atrás que las provisiones y su correlación es de 0.43

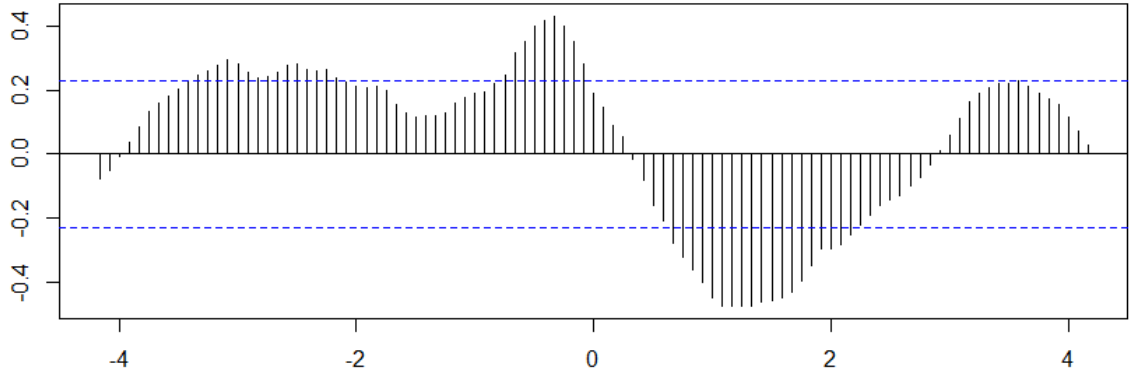


Figura 4.3: CCF Provisiones totales y ROAE

En el resto de los grupos, las principales variables que tienen influencia en los valores pasados son Imacec, Roae, Pec/Aprc y CargoRO (Figuras A.2-A.6)

4.1.2. Modelo con rezago en variable dependiente

A continuación se evaluará el modelo dinámico básico, agregando la variable dependiente con un rezago al modelo, quedando de la siguiente manera.

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad (4.1)$$

Se realizaron tres modelos, el primero con la variable rezagada en un periodo, el segundo con rezago en dos periodos y el tercero con tres rezagos.

El primer modelo (Cuadro B.1) se obtiene que la variable rezagada es significativa, pero que al mismo tiempo al agregar este rezago varias variables perdieron su significancia. Además se realizó el diagnostico del modelo y este no cumple ningún supuesto (Cuadro B.2).

En el segundo modelo (Cuadro B.3) que contiene las variables rezagadas para uno y dos periodos se puede apreciar que solo el primer rezago es significativo, además al igual que el modelo anterior el resto de las variables pierde su significancia y no cumple los supuestos. (Cuadro B.4).

Por ultimo se presenta el tercer modelo (Cuadro B.5) en el cual se puede apreciar que nuevamente sólo el primer rezago es significativo, el segundo y tercer rezago no lo son. Al igual que los modelos anteriores, no cumple ningún supuesto (Cuadro B.6).

Si bien estos modelos no son los adecuados, servirán para guiarnos en el modelo definitivo, rescatando a priori que sólo el primer rezago en la variable dependiente podría ayudar a explicar las provisiones.

4.1.3. Modelo con rezago en variables independientes

A continuación se evaluará el modelo dinámico agregando rezagos en las variables independientes, quedando de la siguiente manera.

$$y_{it} = \delta x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad (4.2)$$

Para esto se ocupará como guía los resultados obtenidos en el análisis de correlación cruzada de las variables independientes respecto a las provisiones.

El primer modelo (Cuadro B.7) evalúa las variables macroeconómicas Imacec y tasa de desocupación, el mejor modelo obtenido fue con las variables Imacec desfasado en un periodo y con la variable tasa de desocupación desfasado en un periodo. Este modelo tiene todas sus variables significativas, pero no cumple con los supuestos indicados (Cuadro B.8).

El segundo modelo (Cuadro B.9) evalúa las variables idiosincráticas vistas en la función de correlaciones cruzadas, se puede apreciar que las variables de Pec/Aprc y Mora90 son significativas, pero Cargo por Riesgo Operacional no lo es. Al analizar los supuestos, al igual que el modelo anterior, estos no se cumplen (Cuadro B.10).

El objetivo de analizar estos modelos es ver como se comportan las variables independientes para poder realizar el modelo dinámico apropiadamente.

4.1.4. Modelo Dinámico

Para estimar el modelo dinámico se usó la metodología GMM de Arellano y Bond y System GMM de Arellano y Bover. Se ocuparon las mismas variables, pero considerando el análisis de rezagos visto en la variable dependiente e independientes respectivamente.

Se probaron diferentes modelos, probando los rezagos significativos y el cumplimiento de los supuestos. Se llegó a la conclusión que la metodología de modelos dinámicos GMM y System GMM son las adecuadas para estimar las provisiones, estos modelos se diferencian principalmente en que en GMM utiliza como instrumentos las diferencias de los retardos y System

GMM agrega como instrumento los retardos en niveles conformando un sistema de ecuaciones.

Para el sistema GMM se concluyo con dos modelos importantes, el primer modelo, GMM1 (Cuadro C.1), posee rezagos en las variable dependiente, imacec, tasa de desocupación y Roae, sienten todas las variables significativas. Al analizar el modelo (Cuadro C.2) se puede apreciar que según el test de Sargan las restricciones de sobreidentificación son válidas y, por tanto, los instrumentos utilizados para la estimación son correctos. Por otro lado al analizar la autocorrelación de los errores en sus primeras diferencias no se rechaza la hipótesis nula, por lo que se podría inferir que la endogeneidad ha sido tratada adecuadamente en el modelo.

En el segundo modelo realizado a través de la metodología GMM, GMM2 (Cuadro C.3), se agrega el rezago en la variable Cargo Riesgo Operacional y también resulta ser significativa. Al analizar los supuestos (Cuadro C.4) se puede concluir que no hay sobreidentificación en los instrumentos y que no hay autocorrelación en los errores.

Se estimaron los dos modelos mencionados anteriormente a través de la metodología System GMM. En el primer modelo, Sis GMM1 (Cuadro C.5), no hubieron grandes cambios en sus variables y significancia, en su diagnostico (Cuadro C.6) se puede concluir que cumple con las condiciones..

Al último modelo, Sis GMM2 (Cuadro C.7) se le agregó el rezago a la variable PEC/APRC y al igual que el anterior tiene todas sus variables explicativas significativas. En su diagnostico cumple con los supuestos al igual que los 3 modelos anteriores.

Como se puede concluir los 4 modelos dinámicos propuestos son adecuados para explicar las provisiones totales, por lo cual habrá que elegir a través de la evaluación de los modelos cual es mejor.

4.1.5. Elección Modelo Provisiones Totales

Para poder elegir el mejor modelo se evaluarán los 4 modelos dinámicos través del error medio absoluto (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE), obteniendo lo siguiente.

Modelo	MAE	RMSE	Supuestos
GMM1	0,7492	0,9700	Cumple
GMM2	0,8630	1,2983	Cumple
Sis GMM1	0,2349	0,4230	Cumple
Sis GMM2	0,1895	0,3971	Cumple

Se puede apreciar que el que tiene un menor valor en ambos índices es el modelo Sis GMM2. A continuación se verá en detalle el cumplimiento de sus supuestos.

- **Sobreidentificación:** Producto de la generación de instrumentos en diferencias y niveles, es posible que surjan más instrumentos que los necesarios, produciéndose la “sobreidentificación del modelo”, por lo tanto este ítem se evaluará utilizando el test de Sargan, el cual tiene como hipótesis nula que las restricciones de identificación son válidas. Con un P-valor mayor a 0,05 (Cuadro 4.6) no existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto los instrumentos utilizados para la estimación son adecuados.

Test de Sargan	
Estadístico	16,97993
P-valor	1,000

Cuadro 4.6: Test Sargan modelo final provisiones totales

- **Autocorrelación:** Para que la estimación sea consistente se requiere que los errores no estén correlacionados. Para esto se realizará el test de Arellano y Bond, el cual tiene como hipótesis nula que no existe autocorrelación, este test presenta la autocorrelación para el primer y segundo orden.

Al ver los resultados (Cuadro 4.7) se puede apreciar que para ambos orden su p-valor es mayor a 0,05 por lo tanto no existe autocorrelación en los errores del modelo.

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-1,8437
P-valor 1 orden	0,0652
Estadístico 2 orden	-1,527
P-valor 2 orden	0,1268

Cuadro 4.7: Test Arellano-Bond modelo final provisiones totales

Por lo tanto podemos concluir que el modelo seleccionado cumple con las condiciones para ser utilizado.

Cabe destacar que este modelo también se ocupara como base para los modelos según el tipo de cartera.

4.1.6. Modelo final Provisiones Totales y su contribución

A continuación se puede apreciar el modelo de provisiones totales, sus variables y sus contribuciones.

Variable	P-valor	Coeficiente	Media	Contribución
L1 ProvTot	0,000	0,9885342	0,026586089	
L1 ImacecBrecha	0,000	-0,0123605	-9,16181E-05	0,0 %
L2 Desocupacion100	0,007	0,0341554	0,067367047	37,6 %
L1 ROAE	0,000	0,0131568	0,096573551	20,7 %
L1 CargoROACTTOT	0,005	-0,0139154	0,081697746	18,6 %
L1 PECAPRC	0,000	0,0018064	0,427330802	12,6 %
Mora90-Tot	0,000	0,0016553	0,308016799	8,3 %
D30KB	0,000	0,0004394	-0,307166498	2,2 %
			Total	0,0266351
			Prom Sist	0,0265861

Cuadro 4.8: Modelo final Provisiones Totales

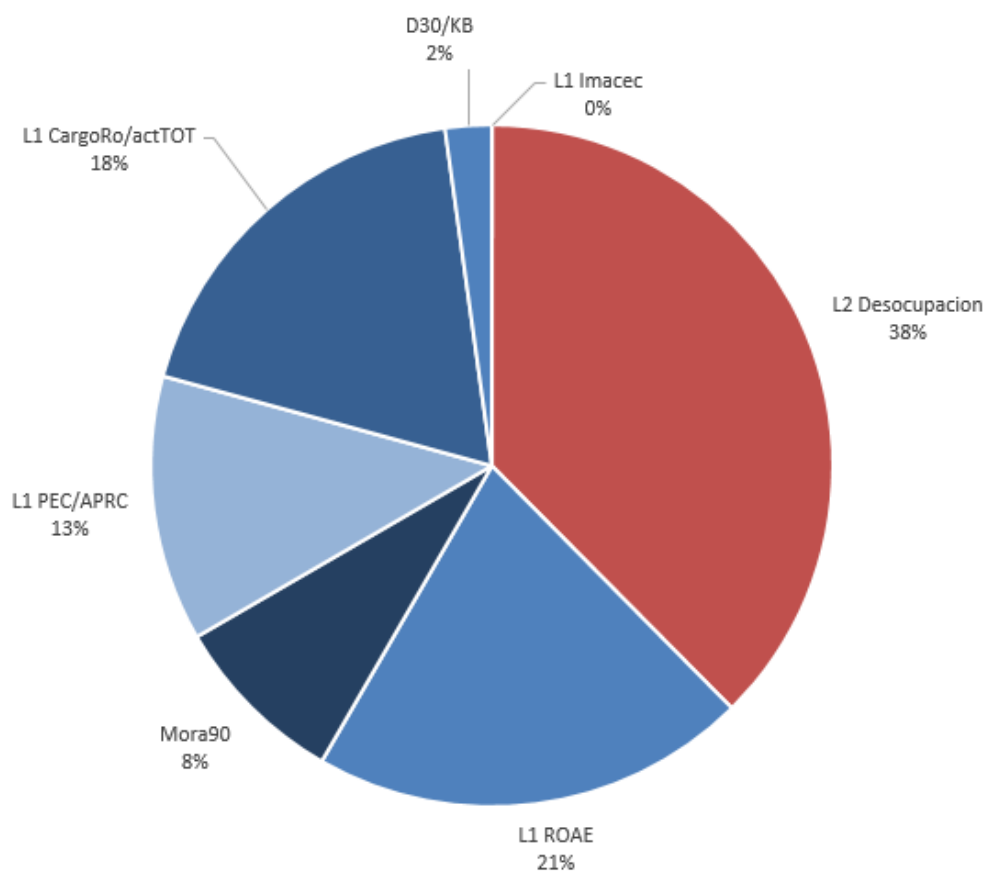


Figura 4.4: Contribución Provisiones Totales

Como era de esperarse gran parte de las provisiones es explicada por la parte macroeconómica, pero cabe destacar que basta con una variable macro para explicarlas, ya que en el caso del Imacec tiene un porcentaje muy bajo de contribución. Si nos fijamos en los signos de las variables macroeconómicas, se comportan según lo esperado: a mayor tasa de desempleo las provisiones de los bancos deben aumentar y si hay una disminución del crecimiento económico las provisiones también deberán aumentar.

Al ver las variables idiosincráticas se puede notar que la única variable que se comporta contra cíclica es el cargo por Riesgo Operacional, esta variable captura las fallas que se dan por eventos externos (fallas de procesos internos, personas o sistemas). El resto de las variables se comportan directamente con el aumento de las provisiones, por ejemplo la variable Mora90, a mayor porcentaje de deuda morosa las provisiones aumentarán. Lo mismo sucede con con Descalce a 30 días, ROAE y el Patrimonio efectivo consolidado (PEC).

Al compararlo con el modelo estático, se pueden contrastar varios puntos:

- En primer lugar los signos del modelo estático no respondían a lo esperado, debido a que la tasa de desocupación aportaba negativamente al modelo.
- El modelo estático no cumple con ningún supuesto del modelo, pero al utilizar el rezago en el modelo dinámico bastó para que el modelo se comportara adecuadamente.
- Si bien los porcentajes de contribución en ambos modelos son parecidos, el modelo dinámico permite incorporar más variables idiosincráticas.

A continuación se verá cuál es la contribución de este modelo para cada tipo de Banco, para esto se aplicó el mismo modelo, pero filtrando la base por tipos de bancos: Grandes, medianos, retail, exterior y tesorería.

4.1.7. Contribución según tipo de Banco

Debido al análisis previo (Capítulo 3.3), es necesario analizar como se comportará el modelo elegido para cada grupo de banco, debido a que hay una gran diferencia en la cantidad de bancos de cada grupo y el porcentaje que ocupan de las provisiones totales.

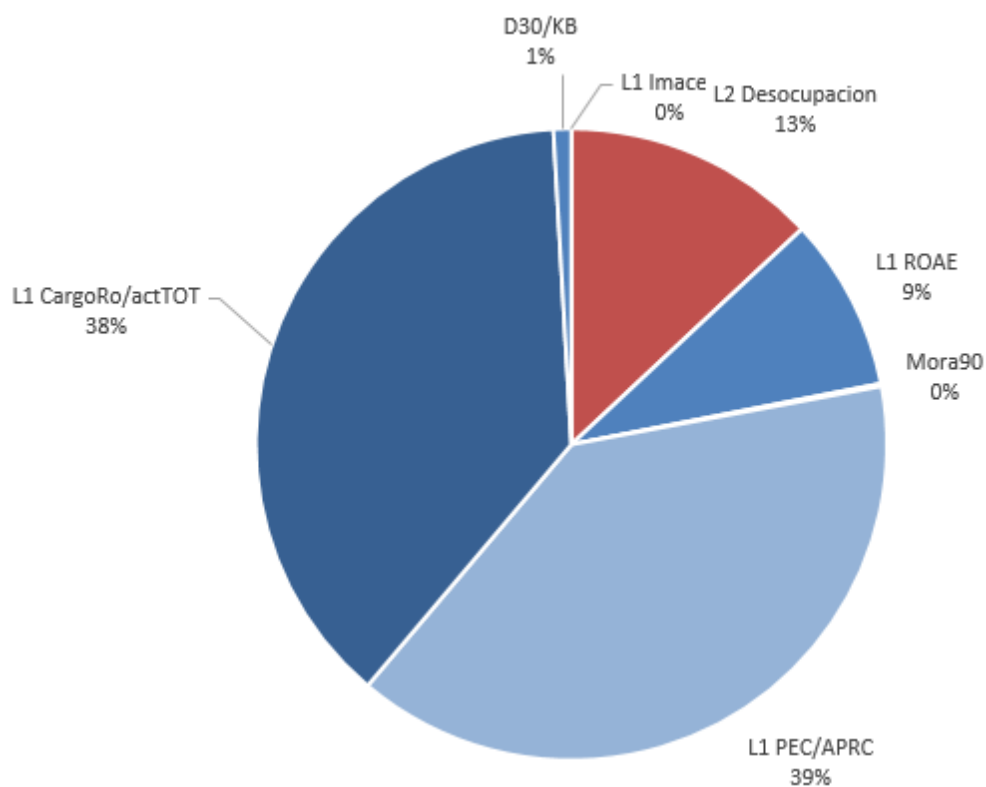
Bancos Grandes

Figura 4.5: Contribución Provisiones Totales Bancos Grandes

Como se vio en el resumen descriptivo, el grupo de Bancos grandes es más del 50 % de los bancos de Chile, por lo tanto se espera que estos se comporten muy parecidos al total del sistema, pero al ver el gráfico de contribución para los bancos grandes se ve que claramente las provisiones están explicadas por la parte idiosincrática y solo tiene un 13 % de parte macroeconómica, siendo así el grupo de bancos que menos se parece al comportamiento total. Esto quizás se deba a que los bancos grandes tienen mejores metodologías para las estimaciones de sus modelos y las variables que ellos ocupan bastan para capturar el comportamiento de las provisiones.

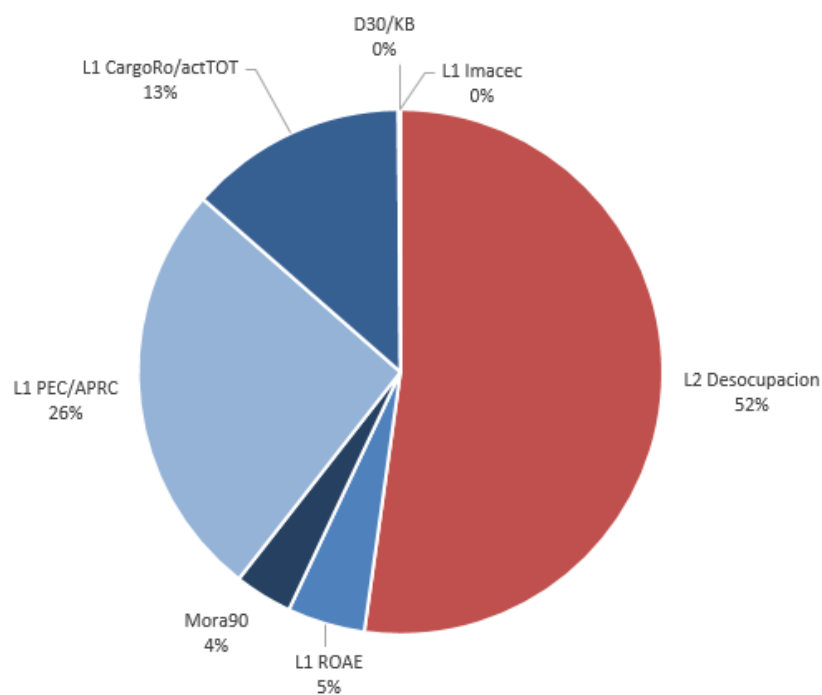
Bancos Medianos y Exterior

Figura 4.6: Contribución Provisiones Totales Bancos Medianos

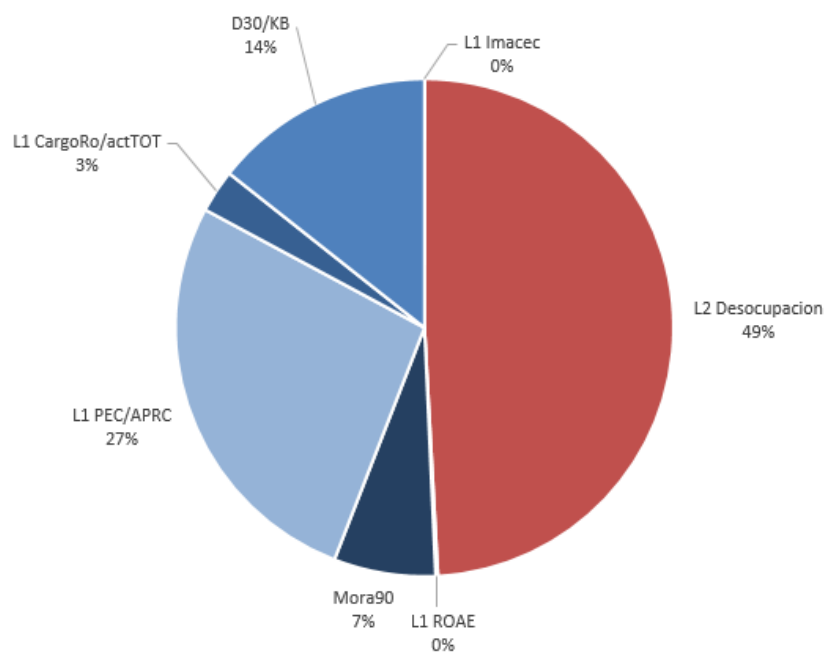


Figura 4.7: Contribución Provisiones Totales Bancos Exterior

Los Bancos medianos y de exterior son los que más se asemejan, respecto a las contribuciones, al comportamiento de las provisiones totales. Estas son explicadas por un 50 % por la parte macroeconómica y otro 50 % por variables propias de la banca.

Bancos Retail y Tesorería

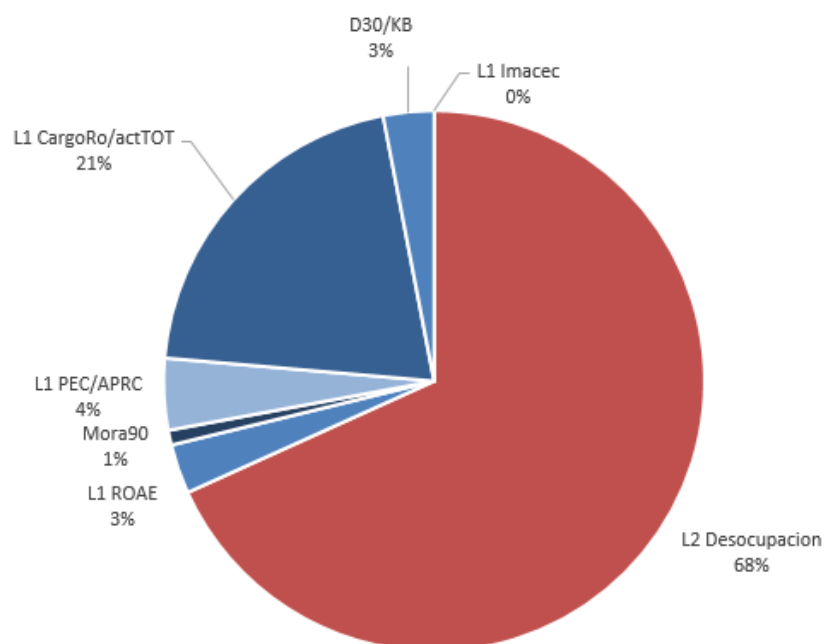


Figura 4.8: Contribución Provisiones Totales Bancos Retail

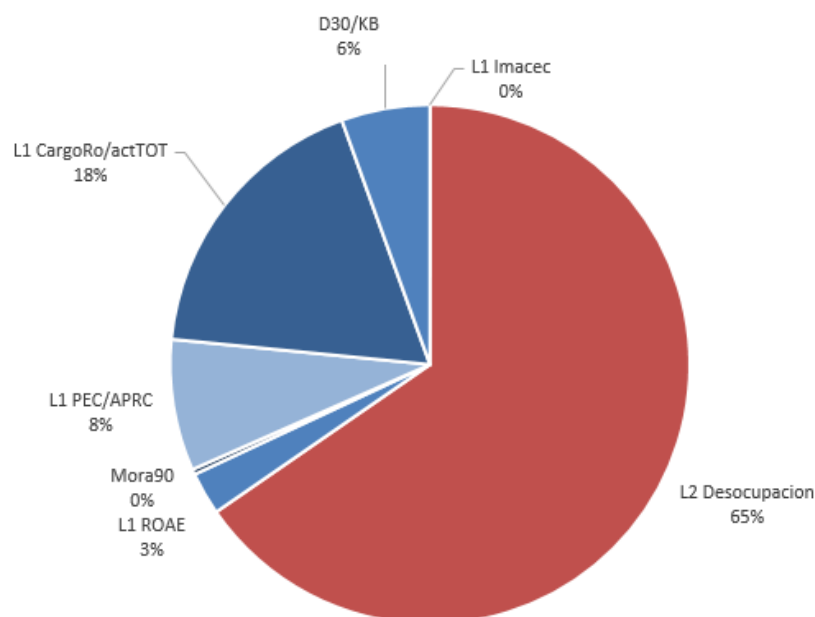


Figura 4.9: Contribución Provisiones Totales Bancos Tesorería

Ambos grupos de bancos se comportan de manera similar y son los que poseen la menor cantidad de bancos, no todos tienen provisiones en todas las carteras, por lo tanto no es extraño que estos grupos sean explicados mayoritariamente por las variables macroeconómicas.

4.2. Modelos Provisiones Cartera Consumo

Debido al análisis anterior, el modelo de provisiones para la cartera de consumo ocupa como base el modelo de provisiones totales. Se probaron diversos modelos, siendo los modelos dinámicos sistemáticos nuevamente los más adecuados.

Una diferencia importante que tiene el modelo de consumo (Cuadro D.1) es que sus variables están rezagadas por más de un periodo, la misma variable dependiente esta desfasada por 2 periodos. Las variables macroeconómicas Imacec y tasa de desocupación explican el modelo según la información de 3 y 4 periodos atrás respectivamente. En el ámbito idiosincrático sus variables explicativas disminuyeron, éstas sólo están explicadas por el índice de Mora, D30/KB y PEC/APRC.

Al analizar los supuestos (Cuadro D.2) se puede concluir que no hay sobreidentificación en los instrumentos y que no hay autocorrelación en los errores, por lo tanto el modelo es adecuado.

4.2.1. Contribución Provisiones Consumo

A continuación se puede apreciar el modelo de provisiones para la cartera de Consumo, sus variables y sus contribuciones. Además se analizarán las contribuciones en los bancos grandes, ya que en el modelo de provisiones totales fue el grupo que presentó mas diferencias.

Variable	P-valor	Coefficiente	Media	Contribución
L2 ProvCON	0,000	0,5284941	0,056791317	
L3 ImacecBrecha	0,035	-0,0317444	-9,16181E-05	0,0 %
L4 Desocupacion100	0,013	0,1326337	0,067367047	53,7 %
L2 PECAPRC	0,000	0,0080772	0,427330802	20,7 %
Mora90_Tot	0,001	-0,0101761	0,308016799	18,8 %
D30KB	0,000	-0,0036408	-0,307166498	6,7 %
Total				0,05986832
Prom Sist				0,056791317

Cuadro 4.9: Contribución Consumo

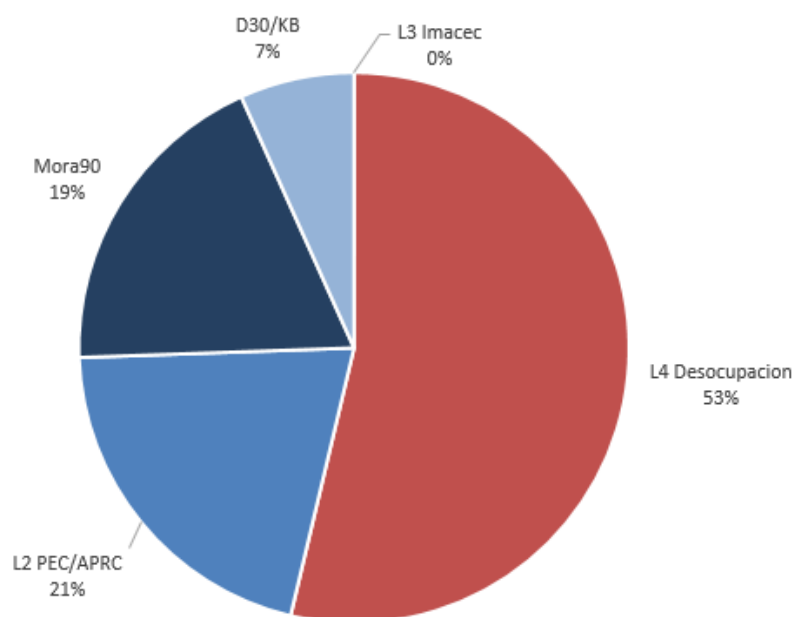


Figura 4.10: Contribución Provisiones Consumo

Se puede apreciar que las provisiones de consumo estan explicadas mayoritariamente por la parte macroeconómica, específicamente por la tasa de desocupación contribuyendo positivamente con un 53 %. La parte idiosincrática está formado principalmente por el Patrimonio Efectivo Consolidado y por el índice de Mora.

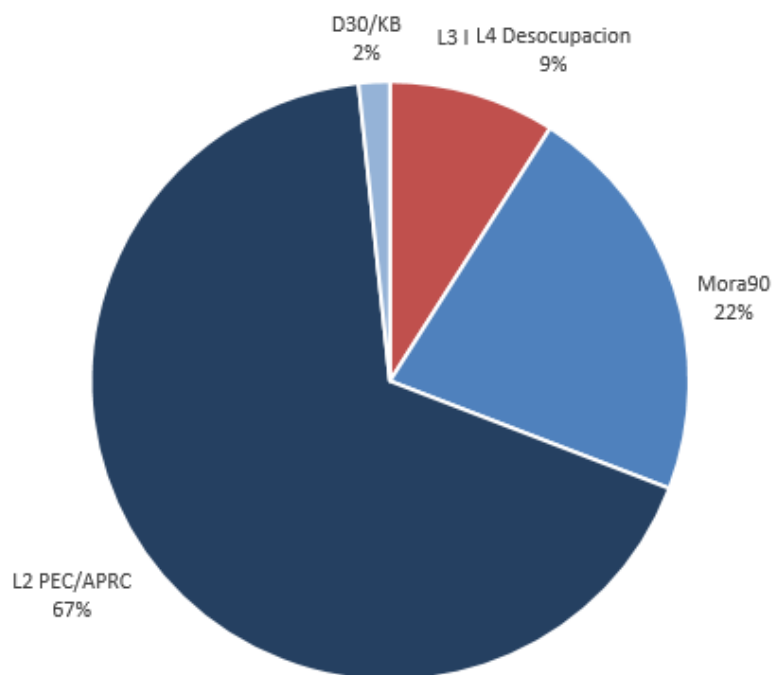
Consumo para Bancos Grandes

Figura 4.11: Contribución Provisiones Consumo para Bancos Grandes

Al igual que las provisiones totales en el grupo de los Bancos grandes lideran las variables de la banca, dejando solo un 9 % para las variables externas.

4.3. Modelos Provisiones Cartera Comercial

Las provisiones de la cartera Comercial son las que tienen más semejanzas con el modelo de provisiones totales, se puede apreciar por ejemplo en su media: Las provisiones totales tiene una media de 0,0265 y las provisiones comerciales tiene una media de 0,0232.

Al elegir el modelo óptimo también se pudo apreciar la semejanza con el modelo de provisiones totales, ya que es el que conserva el mayor número de variables.

El modelo elegido (Cuadro D.3) fue un modelo sistemático, compuesto por variables macroeconómicas e idiosincráticas. A continuación se presentarán las variables, sus coeficientes y cuanto contribuyen al modelo.

4.3.1. Contribución Provisiones Comercial

Variable	P-valor	Coefficiente	Media	Contribución
L1 ProvCOM	0,000	0,8910726	0,023237156	
L1 ImacecBrecha	0,000	-0,0269324	-9,16181E-05	0,0 %
L2 Desocupacion100	0,002	0,1539269	0,067367047	51,8 %
L2 ROAE	0,001	-0,0208684	0,096573551	10,1 %
L2 CargoROACTTOT	0,008	0,0285311	0,081697746	11,6 %
Mora90_Tot	0,000	0,016764	0,308016799	25,8 %
D30KB	0,000	0,0004626	-0,307166498	0,7 %
Total				0,02303055
Prom Sist				0,023237156

Cuadro 4.10: Contribución Provisiones Comercial

Cabe destacar que los signos de los coeficientes de las variables Imacec y tasa de desocupación se comportan según lo esperado: Imacec negativo y Desocupación positivo, al igual que el modelo de provisiones totales.

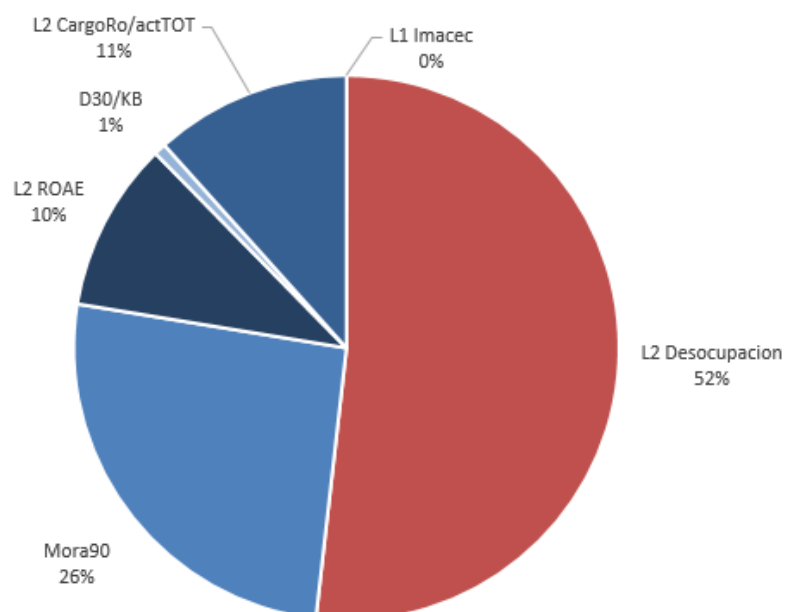


Figura 4.12: Contribución Provisiones Comercial

Se puede apreciar que las provisiones de comercial están explicadas mayoritariamente por la parte macroeconómica, específicamente por la tasa de desocupación rezagada en 2 periodos.

La parte idiosincrática está formado principalmente por el índice de Mora.

Comercial para Bancos Grandes

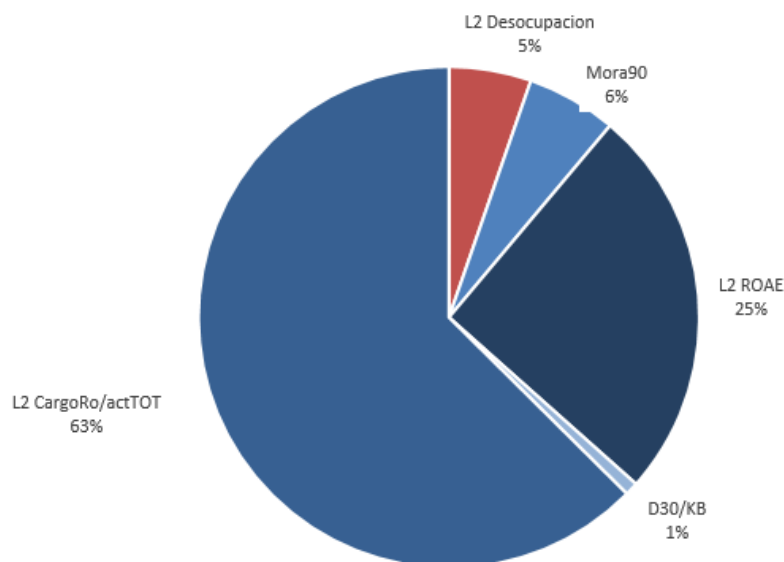


Figura 4.13: Contribución Provisiones Comercial para Bancos Grandes

Al igual que los modelos de provisiones totales y consumo el grupo de los bancos grandes es explicado por las variables del mundo de la Banca, dejando sólo un 5 % para la parte externa. Debido a que el modelo de provisiones también se comporta así, era esperado este resultado.

4.4. Modelos Provisiones Cartera Hipotecaria

Al comparar los cuatro tipos de provisiones (Total, Consumo, Comercial y Vivienda), se pudo apreciar que la cartera de vivienda era la más distinta de las cuatro. Esto también se vio reflejado al momento de modelar las provisiones de vivienda.

El modelo óptimo fue un modelo dinámico con un rezago de la variable dependiente (Cuadro D.5), este fue explicado sólo por 4 variables adicionales: Imacec, tasa de desocupación, PEC/APRC e índice de Mora, resultando todas sus variables significativas y permitiendo el cumplimiento de los supuestos estadísticos (Cuadro D.6).

4.4.1. Contribución Provisiones Vivienda

Variable	P-valor	Coefficiente	Media	Contribución
L1 ProvVIV	0,000	1,09863	0,007739534	
L2 ImacecBrecha	0,021	-0,0035906	-9,16181E-05	0,0 %
L3 Desocupacion100	0,000	0,0189531	0,067367047	89,1 %
L4 PECAPRC	0,031	0,0000712	0,427330802	2,1 %
Mora90_Tot	0,000	0,000408	-0,307166498	8,7 %
Total				0,007828624
Prom Sist				0,007739534

Cuadro 4.11: Contribución Provisiones Vivienda

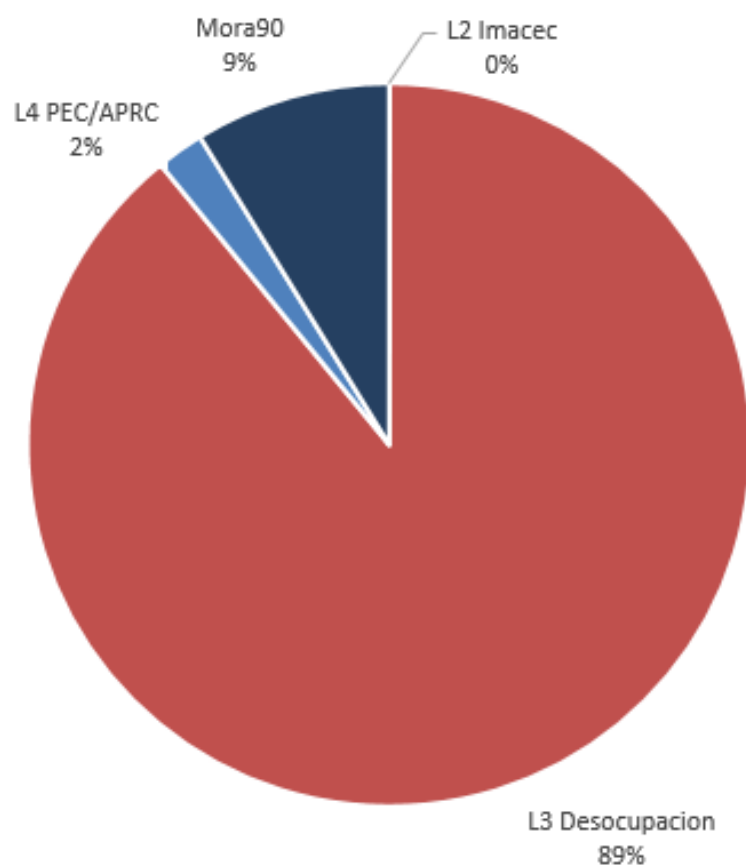


Figura 4.14: Contribución Provisiones Vivienda

Este modelo es el más distinto de los cuatro, ya que las provisiones de vivienda estarían explicadas por un 89 % por la tasa de Desocupación, esto se puede deber a que los créditos de

vivienda poseen garantías y sus condiciones de aprobación son más estrictas que las de otras carteras.

Vivienda para Bancos Grandes

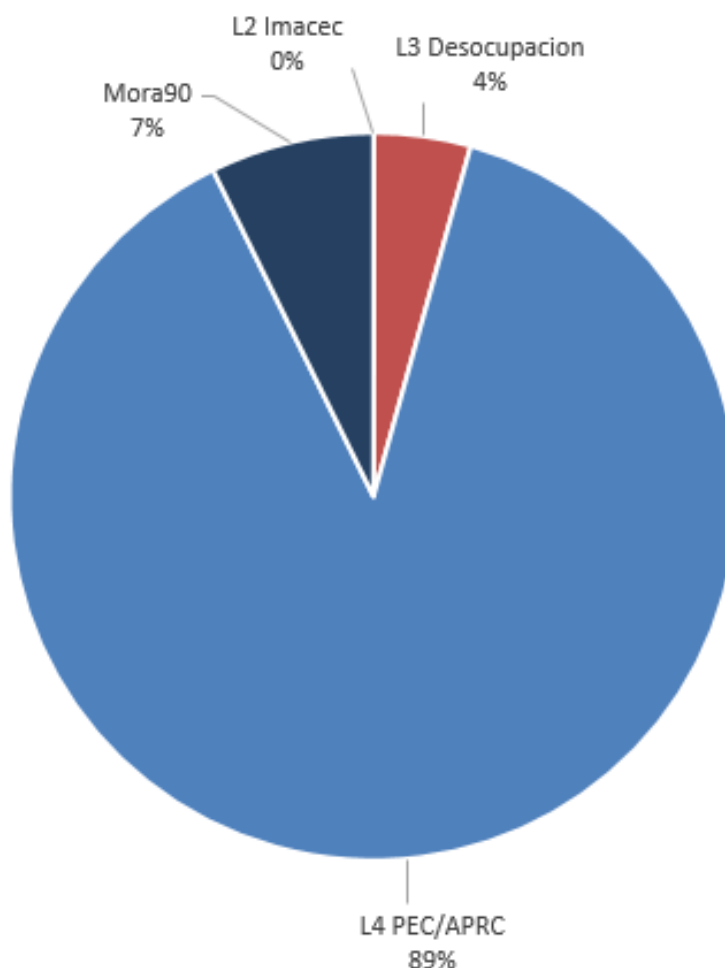


Figura 4.15: Contribución Provisiones Vivienda para Bancos Grandes

Al analizar los bancos grandes en la cartera de vivienda se aprecia que estos siguen el mismo comportamiento que en las carteras anteriores, para los bancos grandes basta con variables del mundo de la banca para explicar sus provisiones.

4.5. Comparación modelos finales

Concluyendo los modelos de provisiones para cada cartera, a continuación se presenta una comparación entre los cuatro modelos finales, para esto se ocupó el error medio absoluto (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE), obteniendo lo siguiente.

Índice	Prov Totales	Prov Consumo	Prov Comercial	Prov Vivienda
MAE	0,1895	0,5820	0,3644	0,0375
RMSE	0,3971	1,7250	0,7383	0,1954
Supuestos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Cuadro 4.12: Modelos Finales

Basándonos en los índices se puede concluir que el modelo de Vivienda es el mejor ajustado, luego lo sigue el modelo de Provisiones Totales, a continuación el modelo de Provisiones Comercial y posteriormente el de Consumo.

Capítulo 5

Conclusiones

Luego de haber construido diferentes modelos de datos de panel, se llegó a la conclusión de que los modelos dinámicos son los adecuados para la estimación de las provisiones. Ya que, a diferencia de los modelos estáticos se cumplieron todos los supuestos y los efectos de las variables se pudieron capturar de manera correcta.

Respecto a las provisiones totales, podemos decir que se comprobó que éstas dependen en gran medida de variables idiosincráticas y agregadas. Además como era de esperar, las provisiones responden negativamente al crecimiento económico, mientras que si la tasa de desempleo aumenta se espera que las provisiones también aumenten.

Al hacer el análisis por tipo de banco, se descubrió que el grupo de bancos grandes fue el único que se comportó notoriamente distinto, respondiendo mayoritariamente a las variables idiosincráticas y no a las macroeconómicas como el resto de los bancos, lo cual se puede deber a que los bancos grandes poseen mejores metodologías para la estimación de sus modelos, las cuales bastan para capturar el comportamiento de las provisiones.

Según el análisis realizado por cartera, se confirma que la cartera Comercial es la que más se asemeja al comportamiento de las provisiones totales. La cartera de Consumo también tiene un comportamiento parecido. Por el contrario de la cartera de Vivienda, la cual responde mayoritariamente a variables agregadas, como es el caso de la tasa de desocupación, que contribuye con un 89 % a las provisiones hipotecarias.

En base a los resultados obtenidos, el objetivo principal de la tesis fue cumplido, ya que tanto para las provisiones totales como por cartera se ajustaron modelos que cumplen con los

supuestos y los efectos son capturados correctamente. Respecto a las variables influyentes, la mayoría de los resultados respondieron dentro de lo esperado, exceptuando los casos de los bancos grandes y la cartera de vivienda.

Se sugiere para el caso de los bancos grandes analizar los modelos que realiza cada banco del grupo, para comparar las variables y ver si estás ya capturan la parte macroeconómica.

Para el caso de la cartera hipotecaria se sugiere agregar más variables del tipo de idiosincrática que consideren metodologías de aprobación de créditos y plazos de pago.

Bibliografía

- [1] Anderson T., Hsiao C. (1981). *Estimation of Dynamic Models with Error Components*. Journal of the American Statistical Association, vol. 76.
- [2] Arellano M., Bond S. (1991). *Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations*. Review of Economic Studies, vol. 58
- [3] Arellano M., Bover O. (1990). *La econometría de datos de panel*. Investigaciones Económicas (segunda época).
- [4] Arellano M., Bover O. (1995). *Another look at the instrumental variable estimation of error-components models*. Journal of Econometrics, vol. 68
- [5] Arellano M. (1992) *Introducción al análisis econométrico con datos de panel*. Banco de España
- [6] Brockwell, P. y Davis, R. (2002). *Introduction Time Series and Forecasting*. Department of Statistics, Colorado State University. USA
- [7] Budnevich C., Huerta S. (2006). *Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena*. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
- [8] Castaño, E. y Martínez, J. (1998). *Administración de operaciones: estrategia y análisis*. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- [9] Fernández S., Martínez J., Saurina J. (2000). *Credit growth, problem loans and credit risk provisioning in Spain*. Bank for International Settlements.
- [10] Greene W. (2011). *Econometric Analysis*. Pearson; 7 edición. Capítulo 11
- [11] Hadzhiev V., Zhelyazkova S. (2013). *Panel study of loan loss provisions*. Socio-Economic Research Bulletin.
- [12] Hodrick R., Prescott E. (1997). *An empirical investigation*. Journal of Money, Credit. Postwar U.S.

-
- [13] Mancera A. (2008) *Factores Socioeconómicos y demográficos de distintas categorías de delitos en Colombia: Prueba de un panel de datos de las regiones de Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.
- [14] Matus J. (2015). *Provisiones por Riesgo de Crédito de la Banca Nacional*. Banco Central de Chile
- [15] McManus P.A.(2011) *Introduction to Regression Models for Panel Data Analysis*. Indiana University.
- [16] Murcia A., Kohlscheen E. (2016). *Moving in tandem: bank provisioning in emerging market economies*. Bank for International Settlements.
- [17] Neumark D., Wascher W. (1992). *Employment effects of minimum and subminimum wages: Panel data on state minimum wage laws*. Cornell University.
- [18] Núñez J., Rivera J., Villavicencio X., Molina O.(2003) *Determinantes Socioeconomicos y Demograficos del crimen en Chile: Evidencia desde un panel de datos de las Regiones Chilenas*. Universidad de Chile.
- [19] Sbif www.sbif.cl Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
- [20] Sosa W. (2006). *Modelos lineales para Datos en Paneles*. Banco Central de Chile.

Apéndice A

Modelos Provisiones Totales

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
ImacecBrecha	-0,0840563	0,001	-0,1318068	-0,0363059
Desocupacion100	-0,132584	0,000	-0,1912192	-0,0739488
Mora90_Tot	0,0121687	0,000	0,0099853	0,0143521
BrechaCOLTOT	0,0082424	0,000	0,0065573	0,0099274
ROAE100	-0,0029598	0,585	-0,0135872	0,0076676
PECAPRC	-0,0131673	0,000	-0,0162292	-0,0101053
CargoROACTTOT	-0,0020847	0,821	-0,0201748	0,0160055
D30KB	-0,0023933	0,000	-0,003476	-0,0013107
_cons	0,0374347	0,000	0,0331206	0,0417487

Cuadro A.1: Modelo estático de efectos fijos variables preseleccionadas

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
ImacecBrecha	-0,0709663	0,005	-0,1199155	-0,0220171
Desocupacion100	-0,0876567	0,004	-0,1469213	-0,0283921
Mora90_Tot	0,0122916	0,000	0,0100606	0,0145226
PECAPRC	-0,016514	0,000	-0,0195677	-0,0134604
D30KB	-0,0022346	0,000	-0,0033313	-0,0011379
_cons	0,0348482	0,000	0,0307553	0,0389411

Cuadro A.2: Modelo estático final

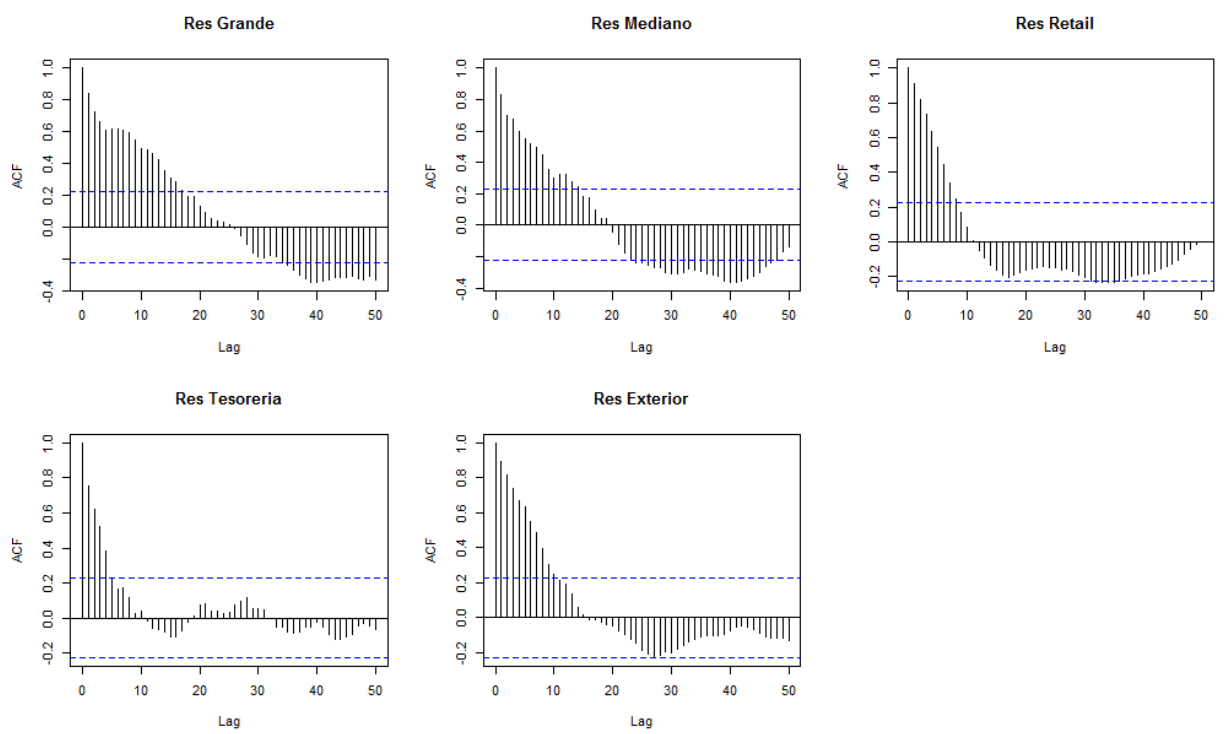


Figura A.1: ACF Residuos

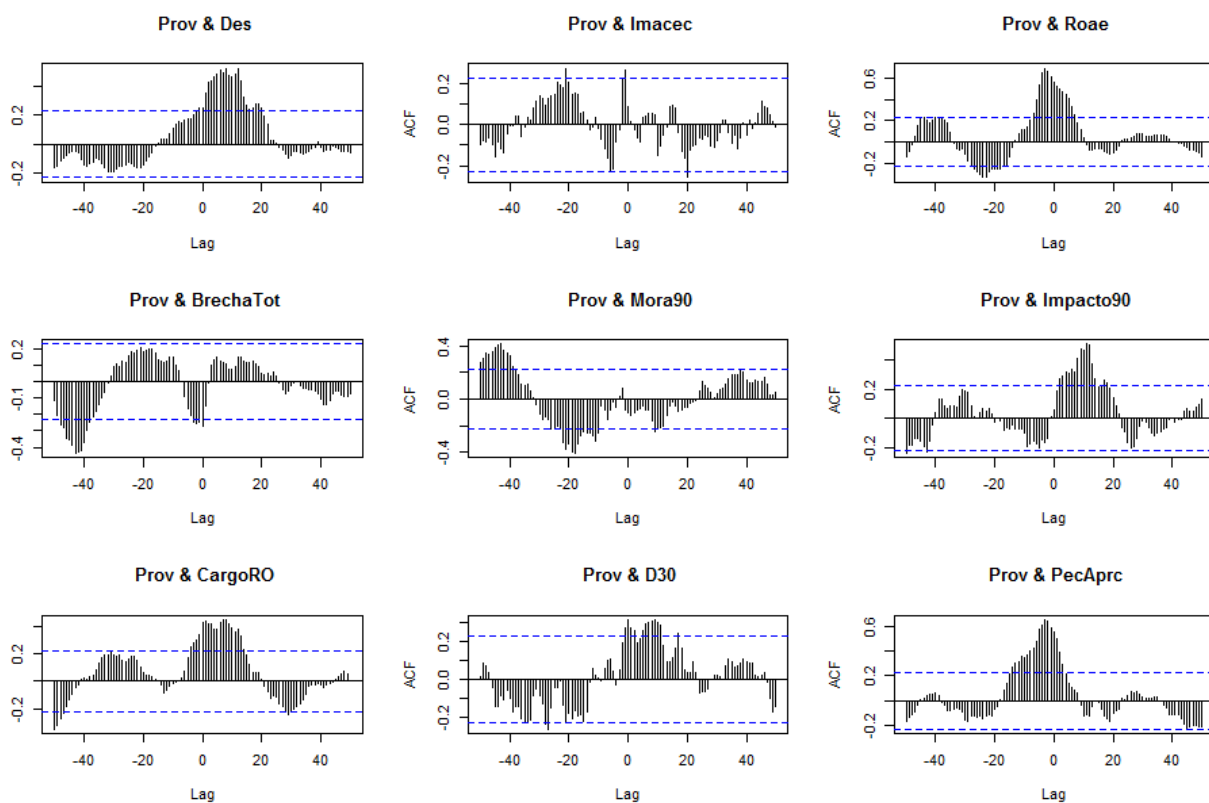


Figura A.2: CCF Grande

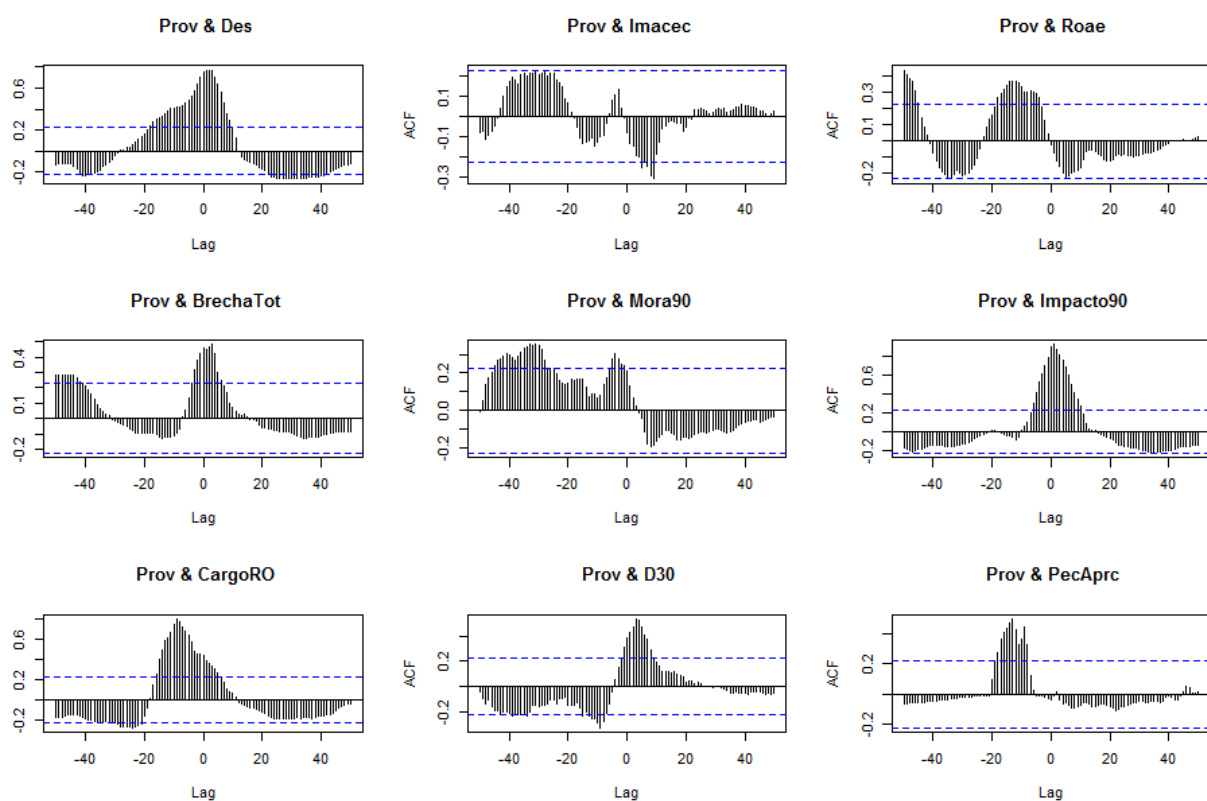


Figura A.3: CCF Mediano

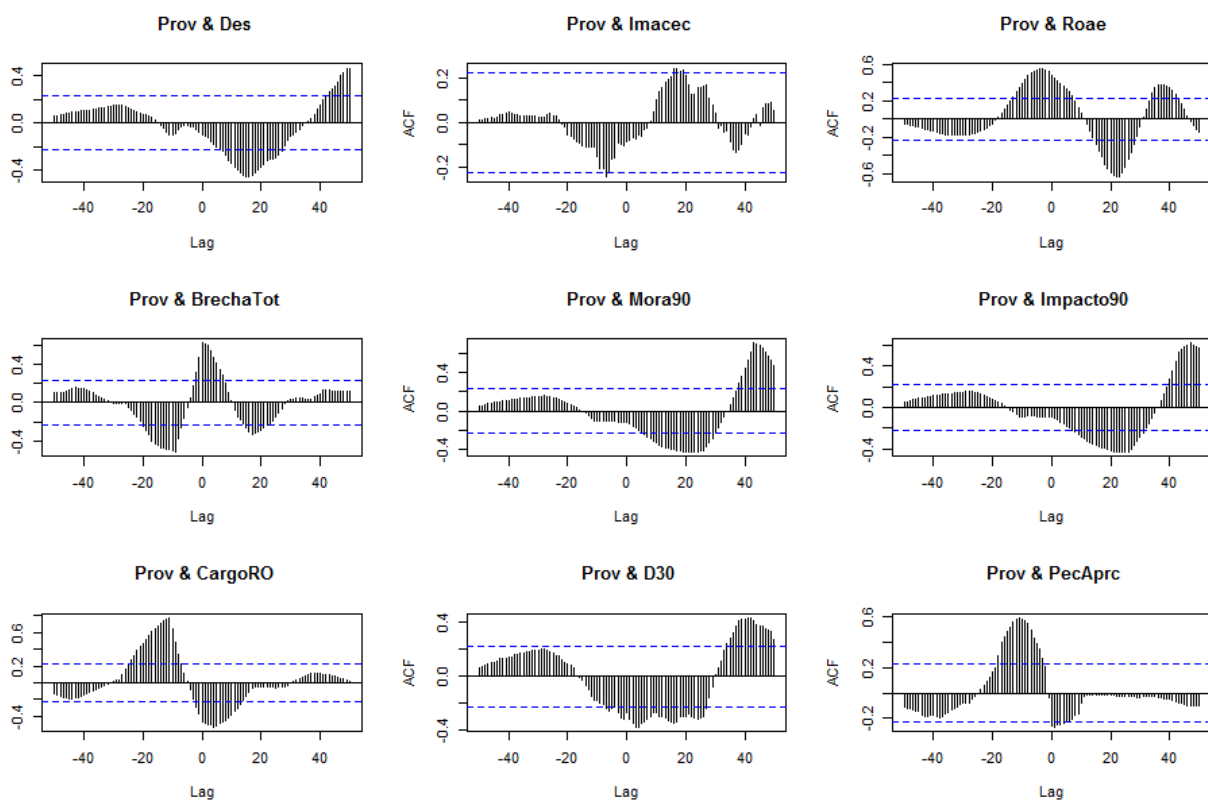


Figura A.4: CCF Retail

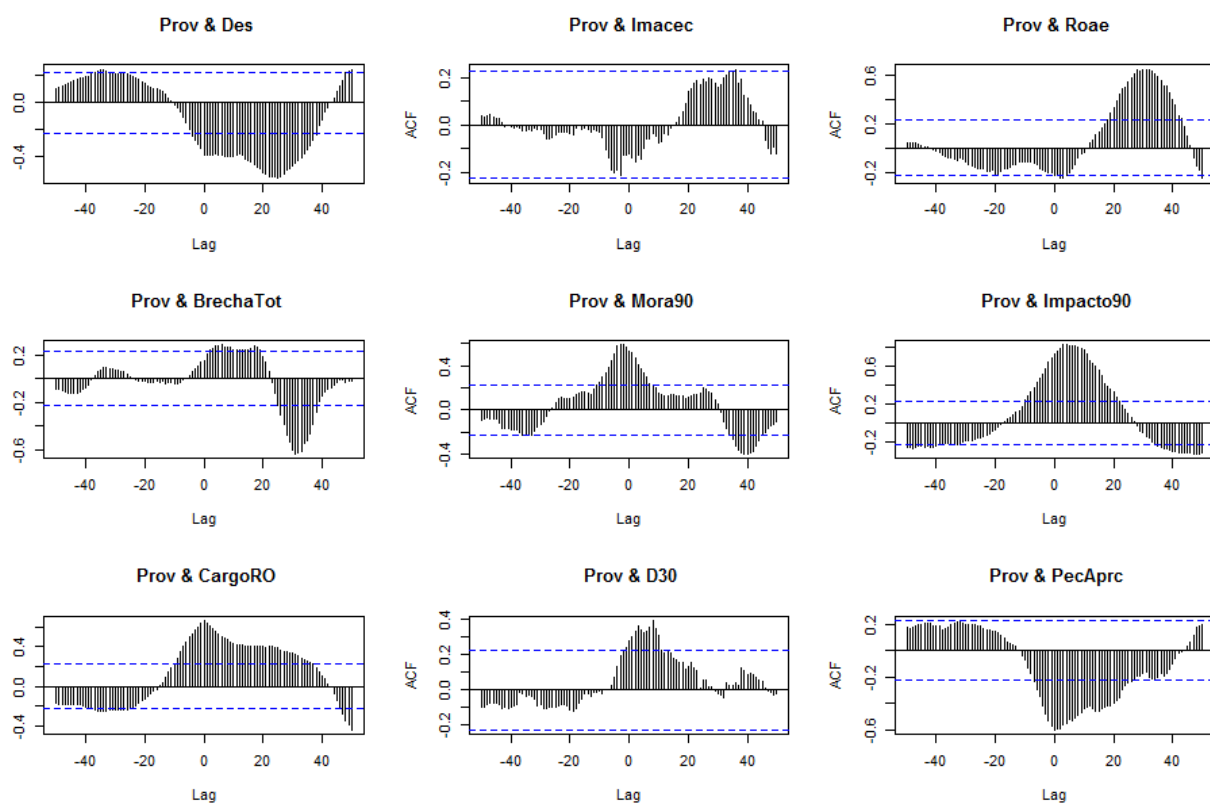


Figura A.5: CCF Exterior

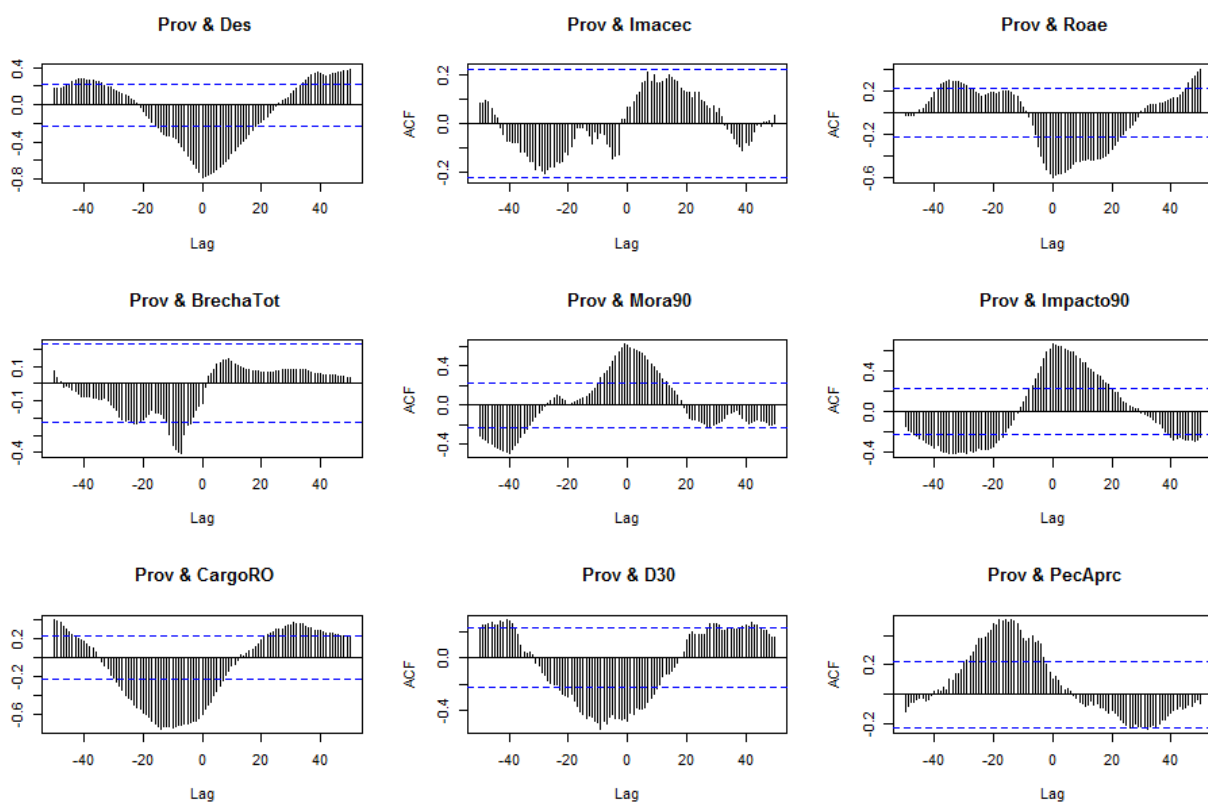


Figura A.6: CCF Tesoreria

Apéndice B

Modelos Intermedios

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
TOT_1_S	0,9411717	0,000	0,9233958	0,9589475
ImacecBrecha	-0,0102274	0,254	-0,0278017	0,0073468
Desocupacion100	0,0023864	0,840	-0,0208299	0,0256026
Mora90_Tot	-0,000219	0,616	-0,0010749	0,0006368
ROAE100	-0,0055497	0,007	-0,0096001	-0,0014992
PECAPRC	-0,0052484	0,000	-0,0064039	-0,0040929
CargoROACTTOT	-0,003535	0,313	-0,0104069	0,0033369
D30KB	0,0000106	0,960	-0,0004045	0,0004258
_cons	0,0042229	0,000	0,0024323	0,0060134

Cuadro B.1: Modelo variable dependiente con un rezago

Test de Wooldridge	
Estadístico	163,428
P-valor	0,000

Test de Wald	
Estadístico	31000
P-valor	0,000

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	358,266
P-valor	0,0006

Cuadro B.2: Supuestos para Modelo variable dependiente con un rezago

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
TOT_1_S	0,9572289	0,000	0,9042466	1,010211
TOT_2_S	-0,0247183	0,362	-0,0779026	0,028466
ImacecBrecha	-0,0111177	0,216	-0,0287463	0,006511
Desocupacion100	-0,0020631	0,874	-0,0275422	0,0234159
Mora90_Tot	0,0003256	0,478	-0,0005735	0,0012247
ROAE100	-0,0047005	0,033	-0,0090241	-0,0003768
PECAPRC	-0,0057249	0,000	-0,0069722	-0,0044776
CargoROACTTOT	-0,0047649	0,201	-0,0120748	0,002545
D30KB	0,0000961	0,668	-0,000343	0,0005352
_cons	0,0047612	0,000	0,0028336	0,0066887

Cuadro B.3: Modelo variable dependiente con dos rezagos

Test de Wooldridge	
Estadístico	195,452
P-valor	0,000

Test de Wald	
Estadístico	66000
P-valor	0,000

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	340,611
P-valor	0,0048

Cuadro B.4: Supuestos para Modelo variable dependiente con dos rezagos

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
TOT_1.S	0,9471269	0,000	0,8877041	1,00655
TOT_2.S	-0,0573944	0,182	-0,1417448	0,0269561
TOT_3.S	0,0391014	0,221	-0,0235689	0,1017717
ImacecBrecha	-0,0116794	0,392	-0,0384122	0,0150535
Desocupacion100	0,0003382	0,981	-0,0281789	0,0288553
Mora90_Tot	0,0003758	0,465	-0,0006322	0,0013838
ROAE100	-0,0053451	0,032	-0,0102394	-0,0004508
PECAPRC	-0,0065549	0,000	-0,0079733	-0,0051366
CargoROACTTOT	-0,0059261	0,165	-0,0142916	0,0024395
D30KB	0,0000802	0,752	-0,000418	0,0005784
_cons	0,0051365	0,000	0,0029959	0,0072772

Cuadro B.5: Modelo variable dependiente con tres rezagos

Test de Wooldridge	
Estadístico	136,156
P-valor	0,000

Test de Wald	
Estadístico	67000
P-valor	0,000

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	356,234
P-valor	0,0008

Cuadro B.6: Supuestos para Modelo variable dependiente con tres rezagos

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
ImacecBrecha	-0,0511248	0,047	-0,1015992	-0,0006503
imacec_1	-0,0714262	0,006	-0,1220748	-0,0207777
des_1	-0,101449	0,001	-0,1630092	-0,0398888
Mora90_Tot	0,0115433	0,000	0,0091981	0,0138884
PECAPRC	-0,0166299	0,000	-0,0198578	-0,013402
D30KB	-0,0025303	0,000	-0,0036901	-0,0013705
_cons	0,03601	0,000	0,0317281	0,0402918

Cuadro B.7: Modelo variables macroeconómicas con rezago

Test de Wooldridge	
Estadístico	212,904
P-valor	0,000

Test de Wald	
Estadístico	11000
P-valor	0,000

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	706,068
P-valor	0,000

Cuadro B.8: Supuestos para Modelo variables macroeconómicas con rezago

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
ImacecBrecha	-0,0672863	0,008	-0,1172238	-0,0173487
Desocupacion100	-0,0743817	0,027	-0,1402016	-0,0085618
Mora90_Tot	0,0113481	0,000	0,009006	0,0136902
PECAPRC	-0,0109819	0,000	-0,0159048	-0,006059
PECAPRC_1	-0,0079856	0,001	-0,0128529	-0,0031182
CargoRO_1	-0,0202607	0,052	-0,0407052	0,0001839
D30KB	-0,0024112	0,000	-0,0035796	-0,0012429
_cons	0,0366695	0,000	0,0318817	0,0414572

Cuadro B.9: Modelo variables idiosincráticas con rezago

Test de Wooldridge		
■	Estadístico	184,384
	P-valor	0,000

Test de Wald		
■	Estadístico	17000
	P-valor	0,000

Test de Breusch Pagan		
■	Estadístico	701,592
	P-valor	0,000

Cuadro B.10: Supuestos para Modelo variables idiosincráticas con rezago

Apéndice C

Modelos Dinamicos

Variable	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
L1 ProvTot	0,9547681	0,000	0,926195	0,9833411
L1 ImacecBrecha	-0,0076992	0,001	-0,0123876	-0,0030107
L2 Desocupacion100	0,0727691	0,000	0,034097	0,1114413
L1 ROAE	0,0154335	0,000	0,0099482	0,0209189
PECAPRC	-0,0022315	0,000	-0,0026125	-0,0018505
Mora90.Tot	0,0008147	0,000	0,0004309	0,0011986
D30KB	0,0002707	0,001	0,0001133	0,0004281
_cons	-0,0050419	0,000	-0,0075866	-0,0024971

Cuadro C.1: Modelo 1 GMM

Test de Sargan	
Estadístico	12,91816
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-1,7758
P-valor 1 orden	0,0758
Estadístico 2 orden	-1,3445
P-valor 2 orden	0,1788

Cuadro C.2: Supuestos para Modelo 1 GMM

Variable	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
L1 ProvTot	0,4012263	0,000	0,3048064	0,4976462
L1 ImacecBrecha	-0,01055	0,000	-0,015739	-0,005361
L2 Desocupacion100	0,065902	0,000	0,0332661	0,0985379
L1 ROAE	0,0200477	0,000	0,0118054	0,02829
L1 CargoROACTTOT	-0,0253566	0,000	-0,03505	-0,0156632
PECAPRC	-0,0118829	0,000	-0,0141435	-0,0096223
Mora90_Tot	0,0004332	0,037	0,0000255	0,0008409
D30KB	0,0003855	0,000	0,0001779	0,0005932
_cons	0,0143446	0,000	0,0117526	0,0169366

Cuadro C.3: Modelo 2 GMM

Test de Sargan	
Estadístico	17,34015
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-1,7235
P-valor 1 orden	0,0848
Estadístico 2 orden	0,0415
P-valor 2 orden	0,9669

Cuadro C.4: Supuestos para Modelo 2 GMM

Variable	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
L1 ProvTot	0,9547681	0,000	0,926195	0,9833411
L1 ImacecBrecha	-0,0076992	0,001	-0,0123876	-0,0030107
L2 Desocupacion100	0,0727691	0,000	0,034097	0,1114413
L1 ROAE	0,0154335	0,000	0,0099482	0,0209189
PECAPRC	-0,0022315	0,000	-0,0026125	-0,0018505
Mora90_Tot	0,0008147	0,000	0,0004309	0,0011986
D30KB	0,0002707	0,001	0,0001133	0,0004281
_cons	-0,0050419	0,000	-0,0075866	-0,0024971

Cuadro C.5: Modelo 1 System GMM

Test de Sargan	
Estadístico	12,91816
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-1,7758
P-valor 1 orden	0,0758
Estadístico 2 orden	-1,3445
P-valor 2 orden	0,1788

Cuadro C.6: Supuestos para Modelo 1 System GMM

Variable	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
L1 ProvTot	0,9885342	0,000	0,9556738	1,021395
L1 ImacecBrecha	-0,0123605	0,000	-0,0172585	-0,0074625
L2 Desocupacion100	0,0341554	0,007	0,0094077	0,0589032
L1 ROAE	0,0131568	0,000	0,005959	0,0203547
L1 CargoROACTTOT	-0,0139154	0,005	-0,0235357	-0,0042951
L1 PECAPRC	0,0018064	0,000	0,0012586	0,0023543
Mora90_Tot	0,0016553	0,000	0,0009298	0,0023808
D30KB	0,0004394	0,000	0,0002128	0,000666
_cons	-0,0032288	0,019	-0,0059269	-0,0005307

Cuadro C.7: Modelo 2 System GMM

Test de Sargan	
Estadístico	16,97993
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-1,8437
P-valor 1 orden	0,0652
Estadístico 2 orden	-1,527
P-valor 2 orden	0,1268

Cuadro C.8: Supuestos para Modelo 2 System GMM

Apéndice D

Modelos por Cartera

Variable	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
L2 ProvCON	0,5284941	0,000	0,4168026	0,6401856
L3 ImacecBrecha	-0,0317444	0,035	-0,0613051	-0,0021837
L4 Desocupacion100	0,1326337	0,013	0,0274043	0,2378631
L2 PECAPRC	0,0080772	0,000	0,0064685	0,0096858
Mora90_Tot	-0,0101761	0,001	-0,0163054	-0,0040469
D30KB	-0,0036408	0,000	-0,0053921	-0,0018895
_cons	0,0194808	0,000	0,0126114	0,0263502

Cuadro D.1: Modelo Cartera Consumo

Test de Sargan	
Estadístico	10,13606
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-0,9677
P-valor 1 orden	0,3332
Estadístico 2 orden	-1,029
P-valor 2 orden	0,3035

Cuadro D.2: Supuestos Modelo Cartera Consumo

Variable	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
L1 ProvCOM	0,8910726	0,000	0,8703678	0,9117775
L1 ImacecBrecha	-0,0269324	0,000	-0,0373965	-0,0164683
L2 Desocupacion100	0,1539269	0,002	0,058501	0,2493527
L2 ROAE	-0,0208684	0,001	-0,0328207	-0,0089161
L2 CargoROACTTOT	0,0285311	0,008	0,0074943	0,0495678
Mora90_Tot	0,016764	0,000	0,0133928	0,0201352
D30KB	0,0004626	0,000	0,0002534	0,0006718
_cons	-0,0133846	0,000	-0,0199125	-0,0068567

Cuadro D.3: Modelo Cartera Comercial

Test de Sargan	
Estadístico	19,90102
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
Estadístico 1 orden	-1,2092
P-valor 1 orden	0,2266
Estadístico 2 orden	-0,59209
P-valor 2 orden	0,5538

Cuadro D.4: Supuestos Modelo Cartera Comercial

Variable	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
L1 ProvVIV	1,09863	0,000	1,012085	1,185175
L2 ImacecBrecha	-0,0035906	0,021	-0,0066383	-0,000543
L3 Desocupacion100	0,0189531	0,000	0,0085017	0,0294046
L4 PECAPRC	0,0000712	0,031	6,47E-06	0,0001359
Mora90_Tot	0,000408	0,000	0,0002059	0,00061
_cons	-0,0021075	0,000	-0,0031537	-0,0010612

Cuadro D.5: Modelo Cartera Hipotecaria

Test de Sargan	
■ Estadístico	9,953201
P-valor	1,000

Test de Arellano-Bond	
■ Estadístico 1 orden	-1,6855
P-valor 1 orden	0,0919
Estadístico 2 orden	0,98785
P-valor 2 orden	0,3232

Cuadro D.6: Supuestos Modelo Cartera Hipotecaria